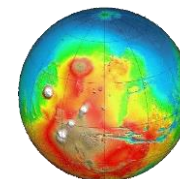
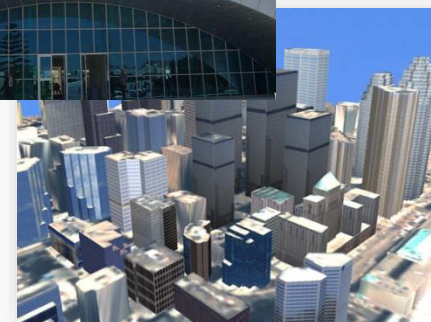
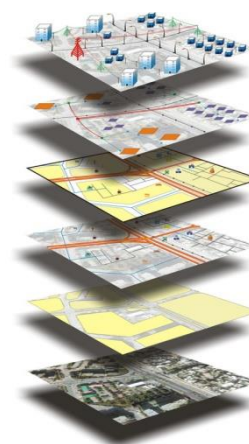




- **Données spatiales: traitement,**
- **analyse et applications: Introduction**
- **à la Géomatique & à ses Applications**



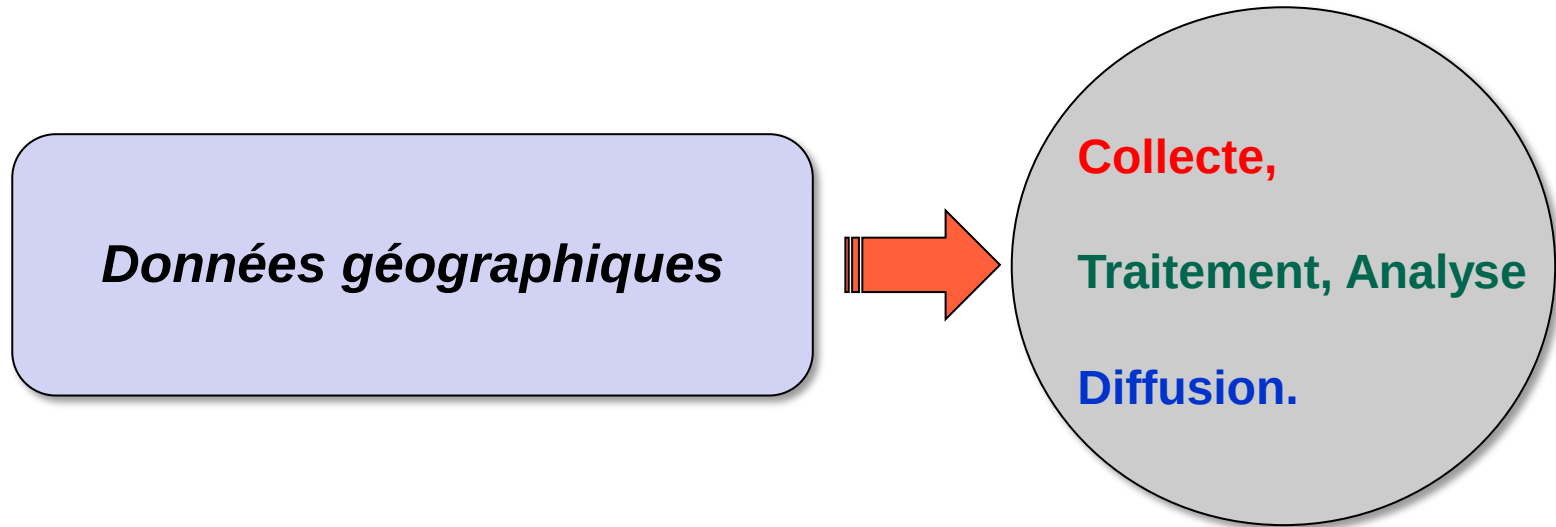
Tébourbi Riadh
SUP'COM





→ Application de l'informatique à la géographie

→ Regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant de représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques.



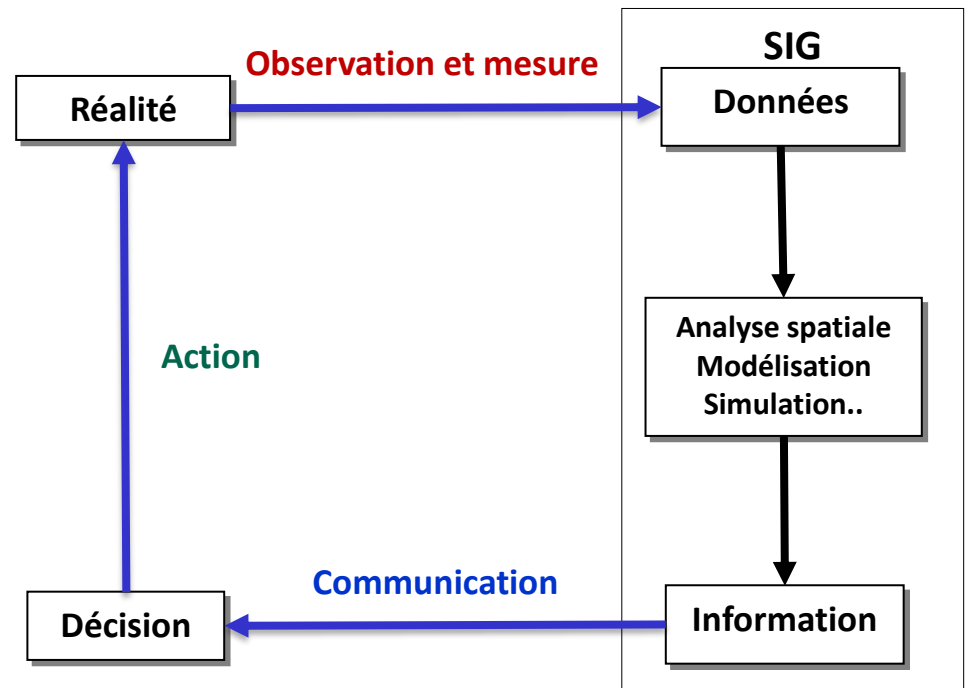


- La **Télédétection**
- Le **Positionnement** ou la localisation géographique
- Les Systèmes d'information Géographiques (**SIG**)
- La **Cartographie**



Les SIG sont utilisés pour réaliser des **descriptions** de la **réalité** permettant d'obtenir l'information nécessaire pour répondre à une **problématique**.

Ces représentations cherchent à **reproduire** le plus fidèlement possible la réalité d'une manière compréhensible par les **utilisateurs** et utilisable informatiquement dans le but de **répondre** à des objectifs donnés





➤ 1994 naissance de l'OGC: Open Geospatial Consortium



<http://www.opengeospatial.org/>

Son objectif :

Elaboration et mise en œuvre de **normes ouvertes** pour le contenu et les services géospatiaux, l'intégration des capteurs et l'Internet des objets dans les SIG, le traitement et le partage des données SIG.

Développement de **standards** ouverts garantissant **l'interopérabilité**: WMS, WFS, KML, GML, SOS, SensorThings API, etc..

- **Data Services**
 - Sensor Observation Service : SOS
 - Coverage Service : WCS
 - Web Feature Service: WFS
 - Web Map Service: WMS
- **Catalogue Services**
 - Catalogue Service: CSW
- **Processing Services**
 - Coordinate Transformation Service: CTS
 - Web Processing Service: WPS
- **Portrayal Services 3DPS**
- **SRID**, an identification for spatial coordinate systems



WMS (Web Map Service) : La donnée est servie comme des images simples et rapides (**raster**). Comme la donnée est servie comme une image, elle est complètement sûre et sécurisée.

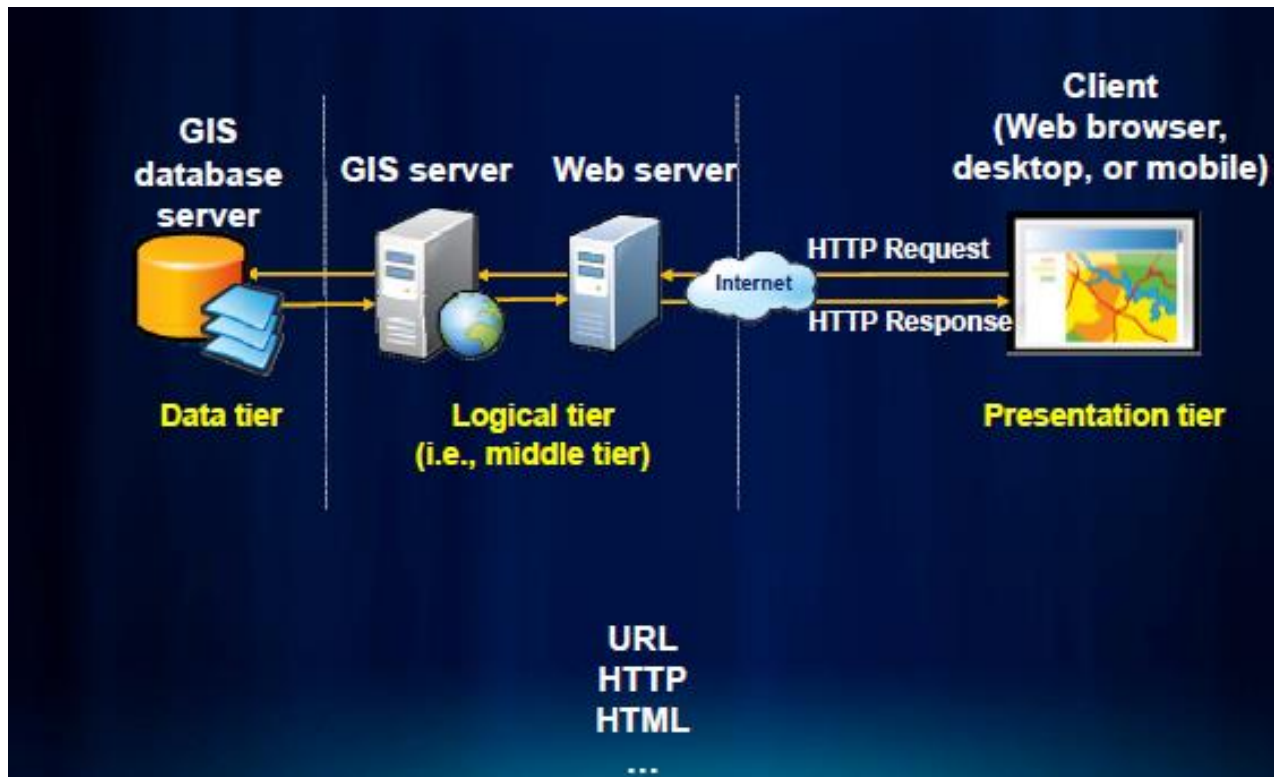
WFS (Web Feature Service): Des données vecteur complètes peuvent être téléchargée du client en utilisant le protocole WFS. Un client WFS peut télécharger des données **vecteur** et les utiliser pour faire des cartes, de l'analyse spatiale et d'autres opérations. La donnée peut être transmise en utilisant le GML aussi bien que d'autres formats standards comme le shapefile et le Json.

WCS (Web Coverage Service): permet de télécharger des données de type couverture **Raster** (MNT, orthoimages ...). Les services WCS prennent en charge les formats en sortie suivants : GeoTIFF, NITF, HDF, JPEG, JPEG2000 et PNG.

CSW (Catalogue Service for the Web): définit des interfaces communes pour découvrir, parcourir et rechercher des **métadonnées** sur les données, services et autres ressources liées. Les échanges des informations entre l'application cliente et le serveur de métadonnées se fait en utilisant un format standard XML



➤ 1999: Début du Webmapping avec l'architecture 3-tiers





➤ 2000: Mapserver



➤ 2001: Geoserver



➤ 2001: PostGIS



Historique



➤ 2001: Google Earth



➤ 2004: OpenStreetMap

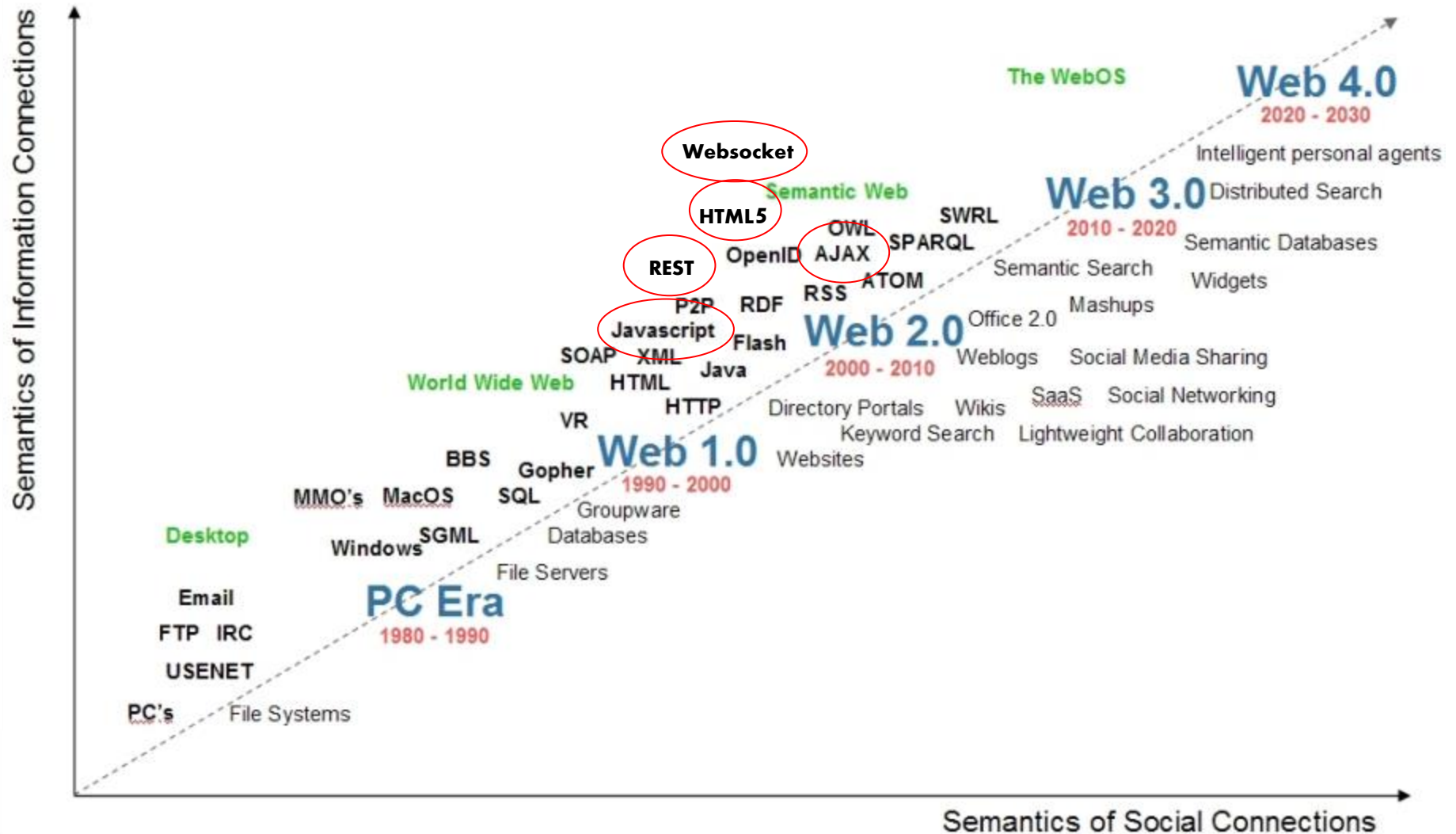


➤ 2005: Google Maps



Google Maps

Historique: Evolution du WEB





Javascript: Développer des applications Web

HTML 5: Web plus riche et plus interactif

AJAX: Nouveau modèle d'application web: asynchrone

JSON: Format de données générique qui utilise la notation des objets JavaScript pour transmettre de l'information structurée

REST: Echange de données en mode asynchrone utilisant AJAX et JSON comme format de données

Historique: APIs WEB Mapping

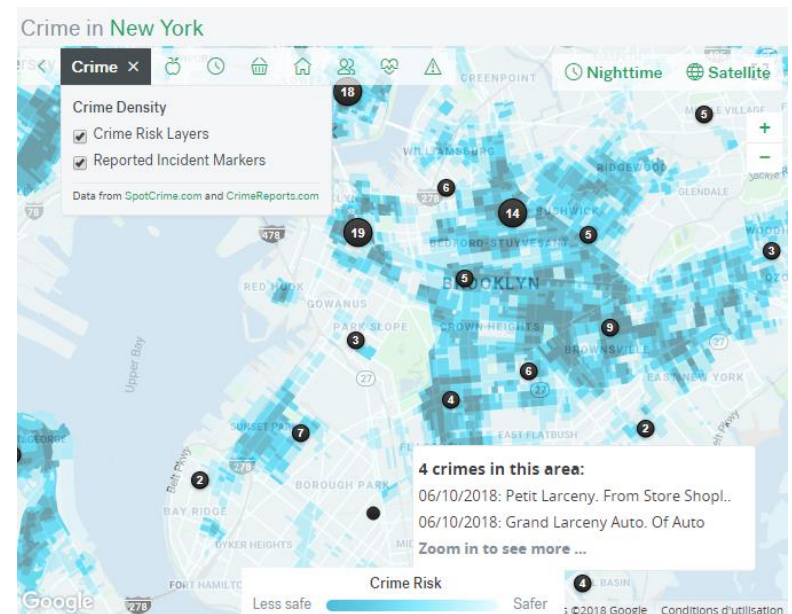
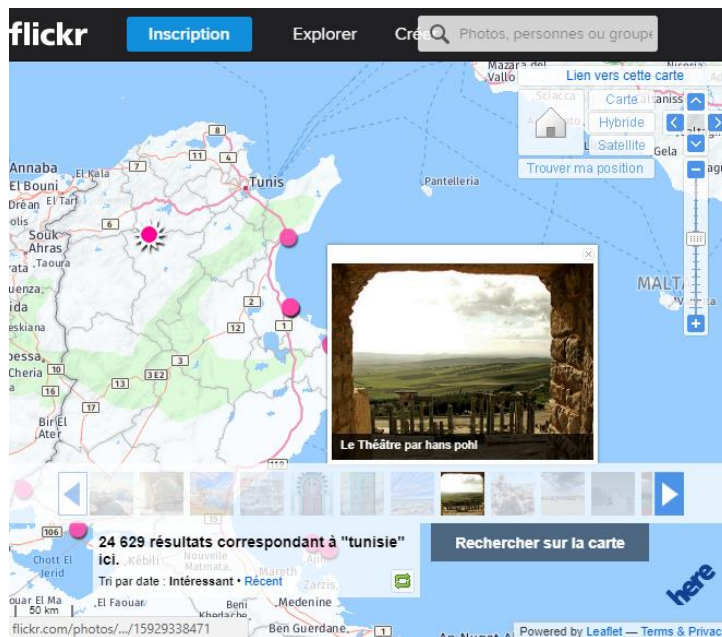




Explosions des applications et web services cartographiques

Google Map, Microsoft Bing Maps, Map24, ViaMichelin, IGN GéoPortail, Mapquest

Explosion des serveurs de Mashups cartographiques: création d'applications composites qui utilisent et croisent le contenu provenant plusieurs sources



Autre exemple de Mashup cartographique



Combien de CO2 est émis pour produire votre électricité, en temps réel



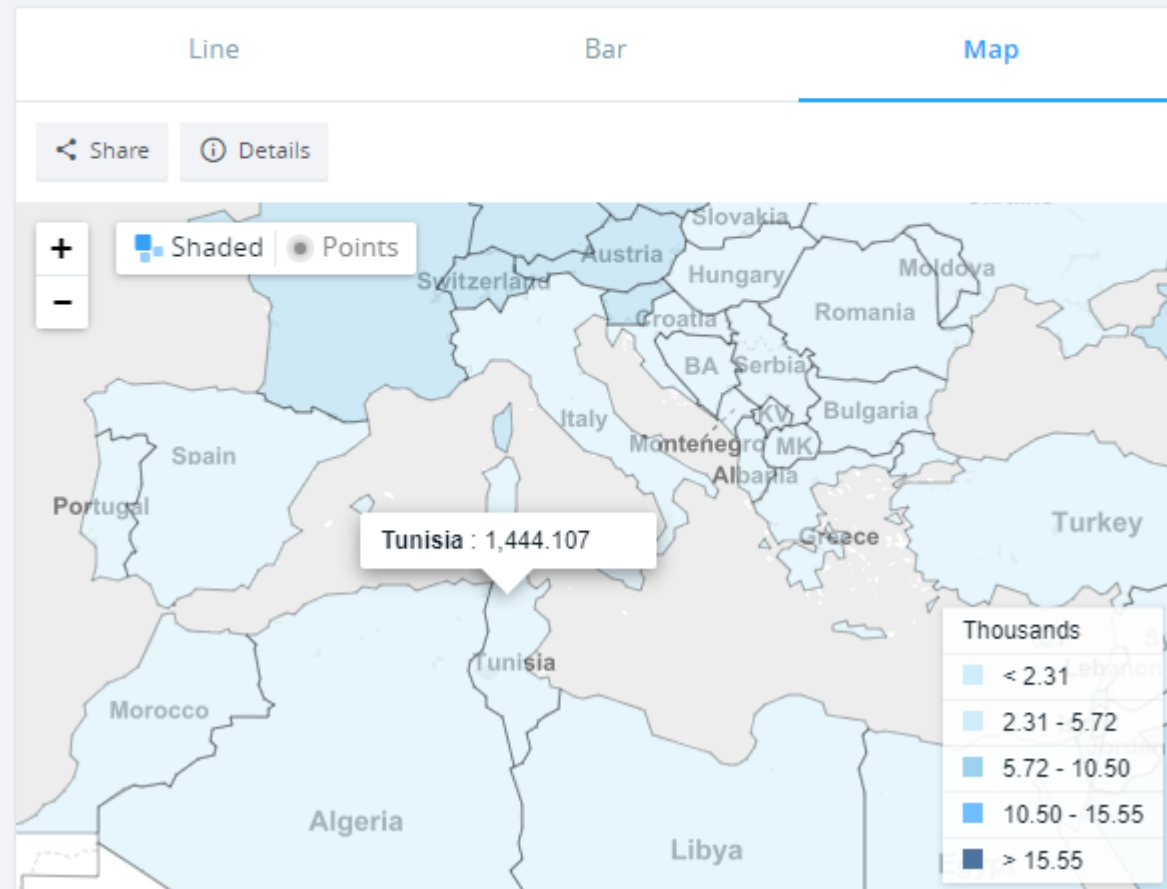
Autre exemple de Mashup cartographique



Electric power consumption (kWh per capita)

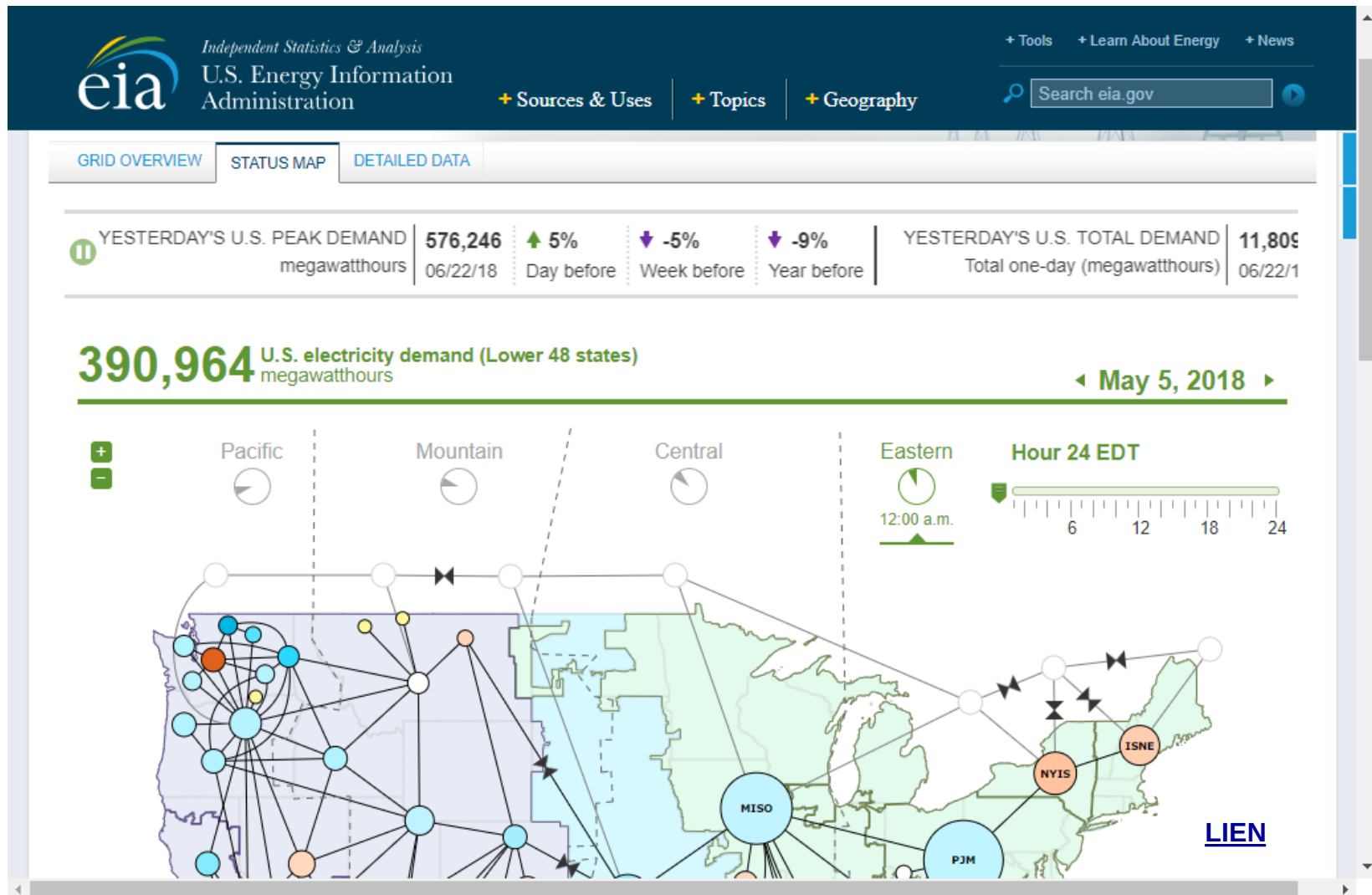
IEA Statistics © OECD/IEA 2014 (iea.org/stats/index.asp), subject to iea.org/t&c/termsandconditions

License : Use and distribution of these data are subject to IEA terms and conditions. [i](#)

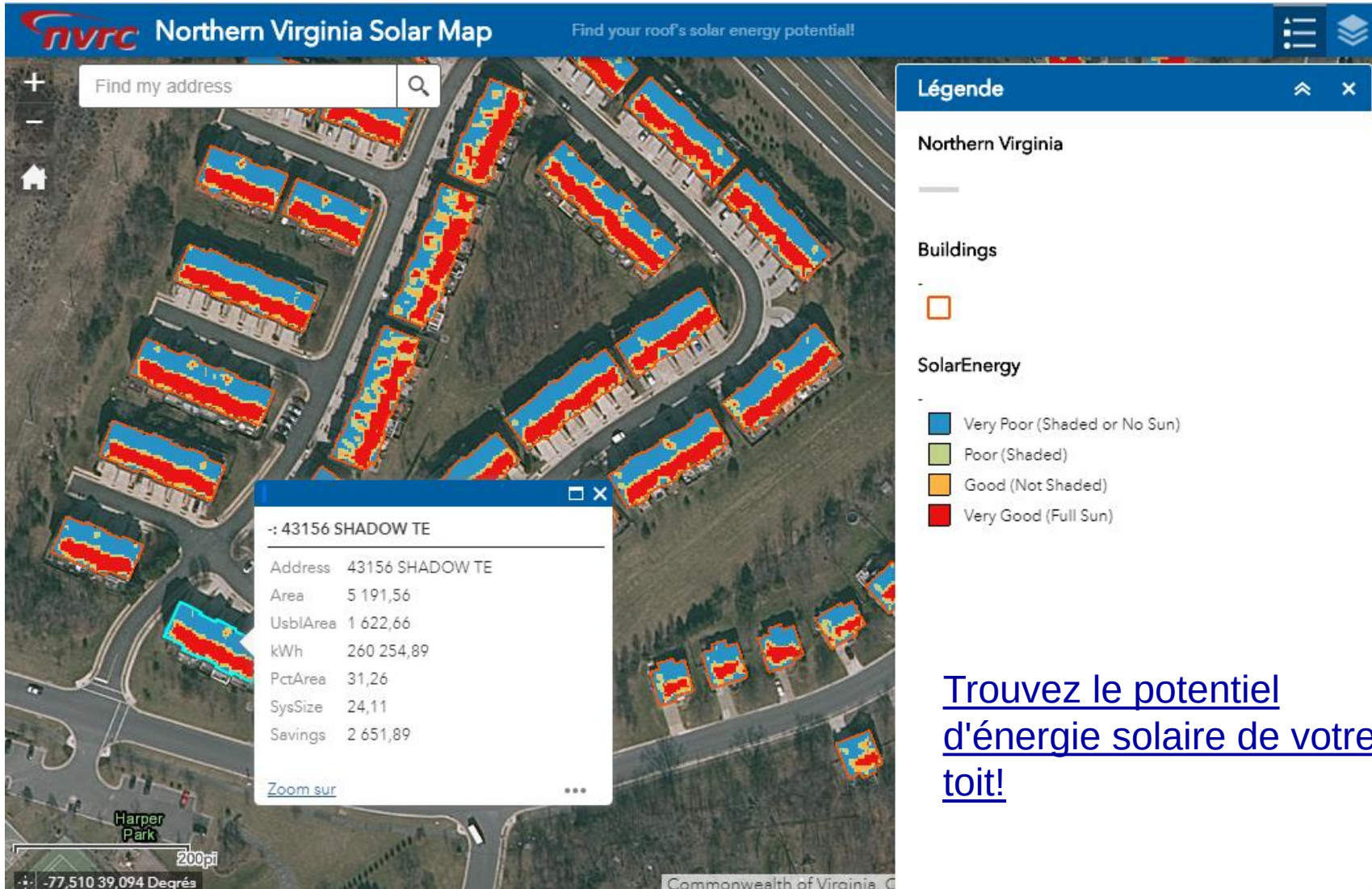


[LIEN](#)

Autre exemple de Mashup cartographique

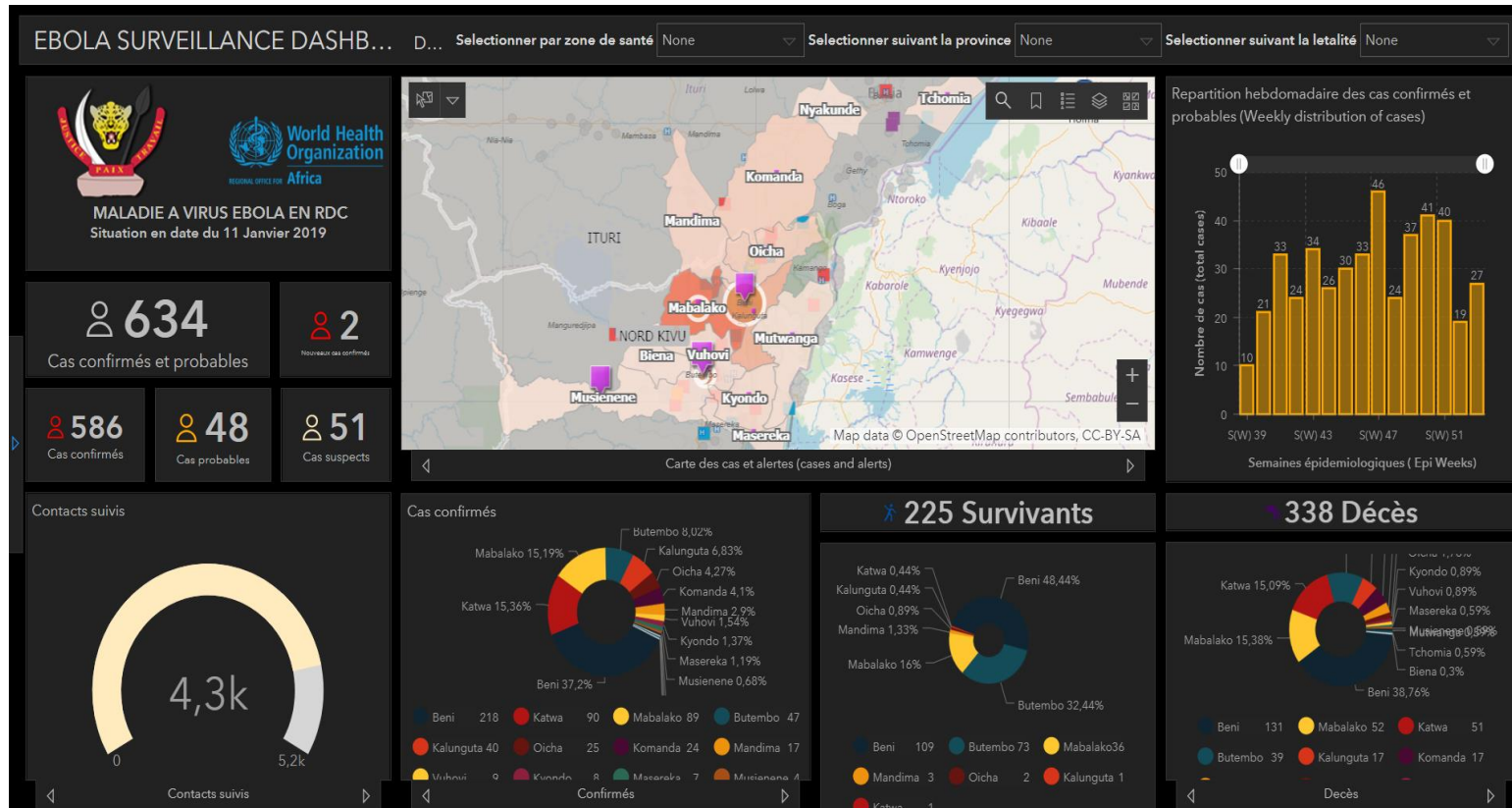


Autre exemple de Mashup cartographique



Trouvez le potentiel
d'énergie solaire de votre
toit!

Autre exemple de Mashup cartographique



Un Dashboard pour contrôler la propagation du virus EBOLA



Défis:

- Données géographiques: Où se situe les données, rapports, documents et données générées par les différents acteurs?
- De nombreux "îlots" de données avec différents format/qualité: Comment connecter des sources de données distribuées & hétérogènes?
- Comment tenir compte du grand volume de données (BIG Data)?
- Comment tenir compte des données temps réel?
- Comment tenir compte des données spatio-temporelles (4D) (analyses prédictives)?
- Comment transformer les données brutes en informations compréhensibles d'aide à la décision ?



- Pour relever les défis: Mise en place d'une architecture SIG distribuée et basée sur le Cloud Computing

Cependant: dans une architecture client-serveur ou distribuée: la gestion et l'accès à l'information géographique est compliqué pour diverses raisons



Interopérabilité
Incompatibilité
Format
Modèle



Documentation
Métadonnées



Fragmentation
Réplication de
l'information



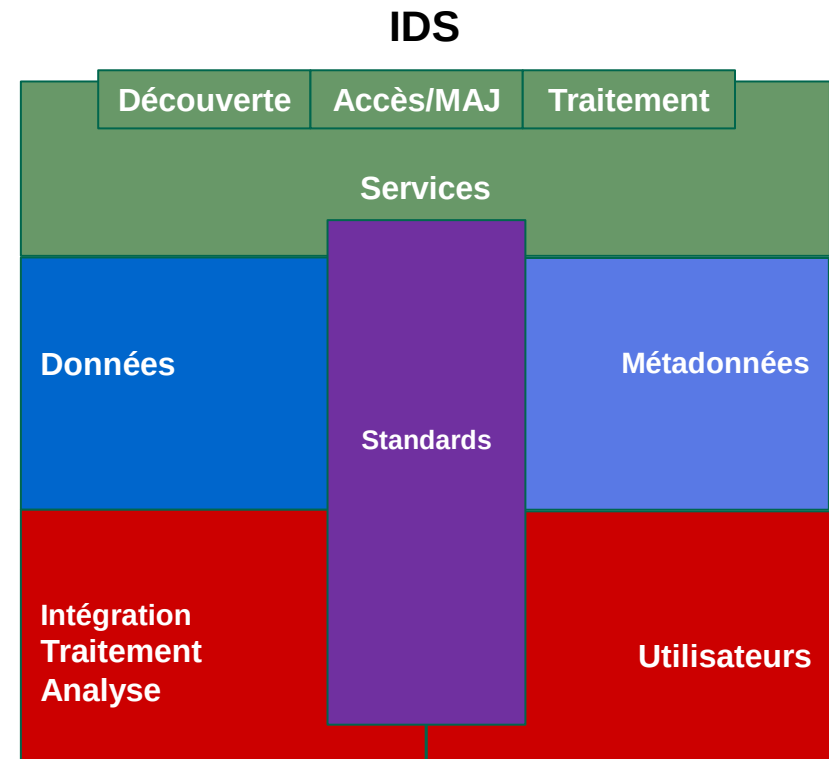
Politiques
d'accès aux
données

Solution: Infrastructure de Données Spatiales (IDS)



Apporter une brique géo-informatique au service des applications métiers de l'entreprise et facilitent la création, la diffusion, le partage et l'utilisation de données géographiques et de ressources associées au sein de l'entreprise tout en utilisant des Standards.

- Permettre **l'accès** en ligne à une vaste gamme d'informations et de services géographiques spécifiques au métier de l'entreprise.
- Permettre **l'intégration, l'analyse et le traitement** de ses informations spatiales distribuées sur le plan géographique.
- Permettre la **collaboration** grâce à l'échange multilatéral d'informations et à la synchronisation.
- Faciliter la **découverte**, définition et le partage de la sémantique spatiale.





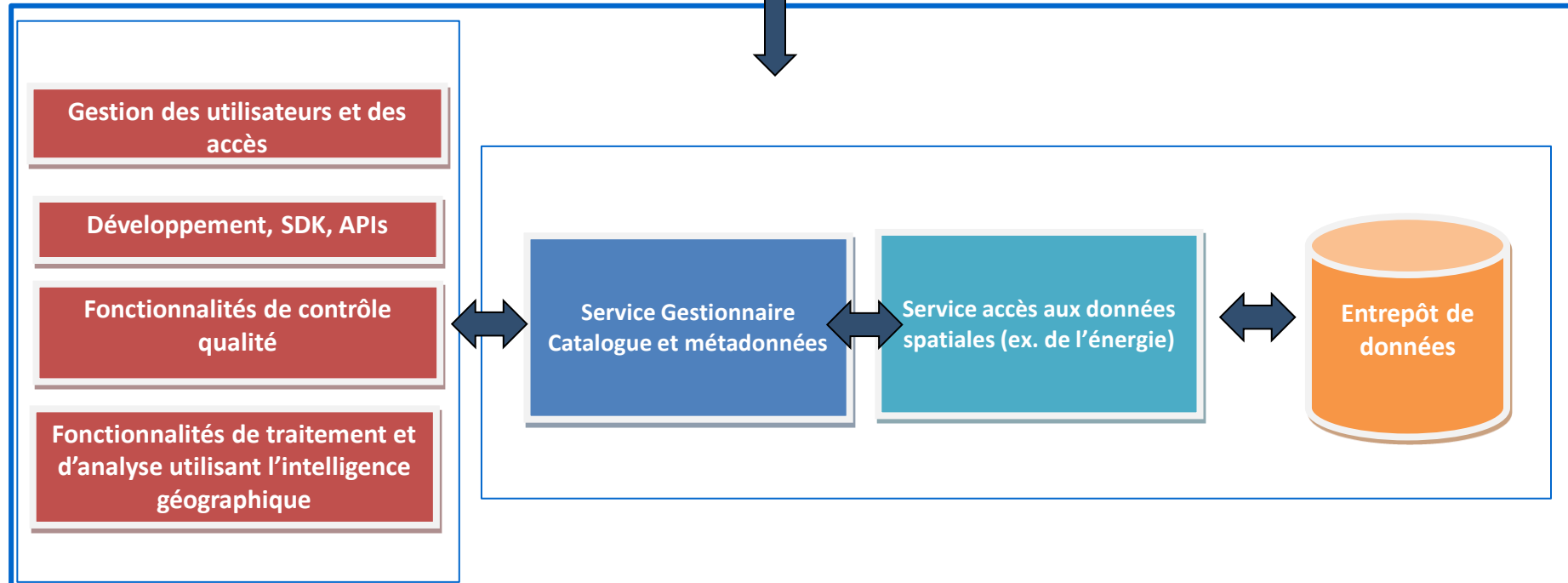
Une Infrastructure de Données Spatiales permet la gestion, la découverte et la mutualisation de données spatiales via un ou plusieurs services Web. Les composants logiciels de base de l'IDS sont les suivants:

- 1) Un **entrepôt** de données spatiales,
- 2) Un service de **catalogue** pour la découverte, la navigation, et l'interrogation des métadonnées,
- 3) Un **logiciel SIG lourd** (client ou de bureau) qui permet la création et la maintenance des données.
- 4) Un **Serveur de données** spatiales qui permet la livraison des données via Internet,
- 5) Des **outils & applications** clientes qui permettent d'afficher, d'interroger et d'analyser des données spatiales selon les besoins spécifiques (**Intelligence géographique**).

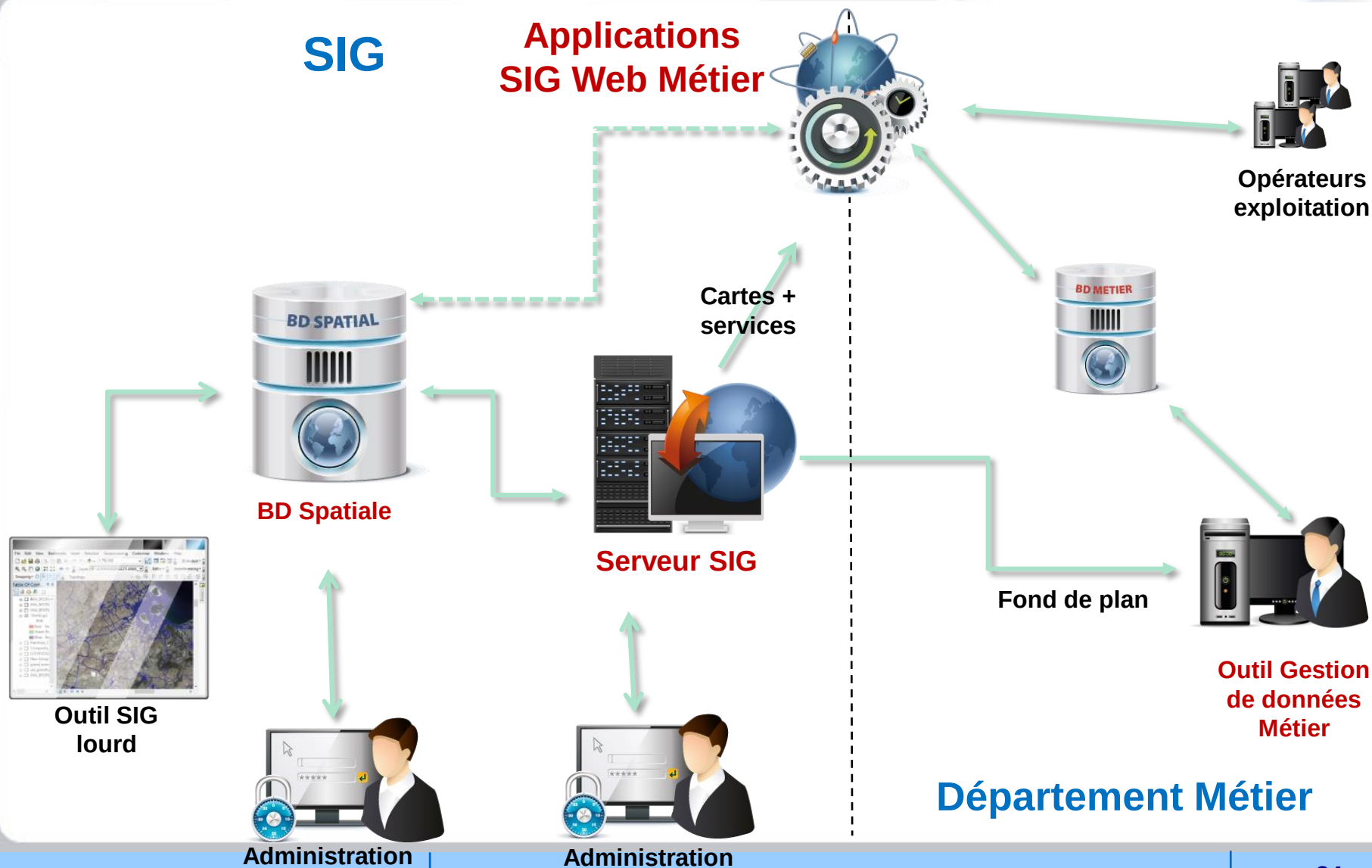
Architecture IDS (1)



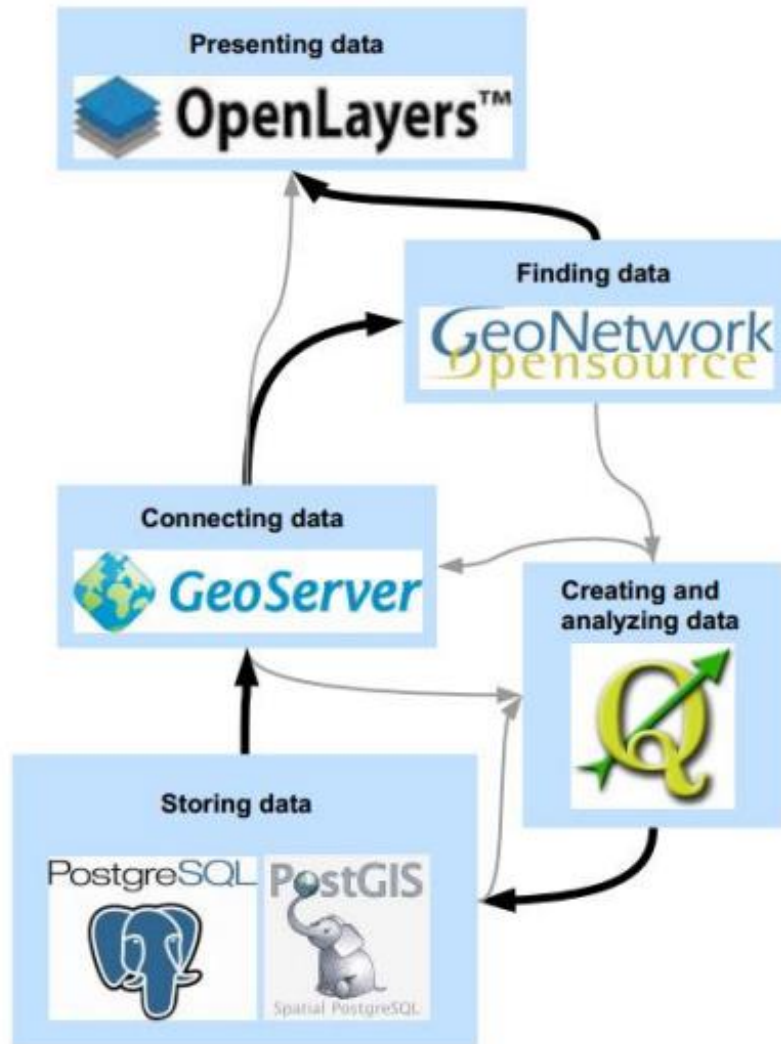
IDS



Architecture IDS (2)

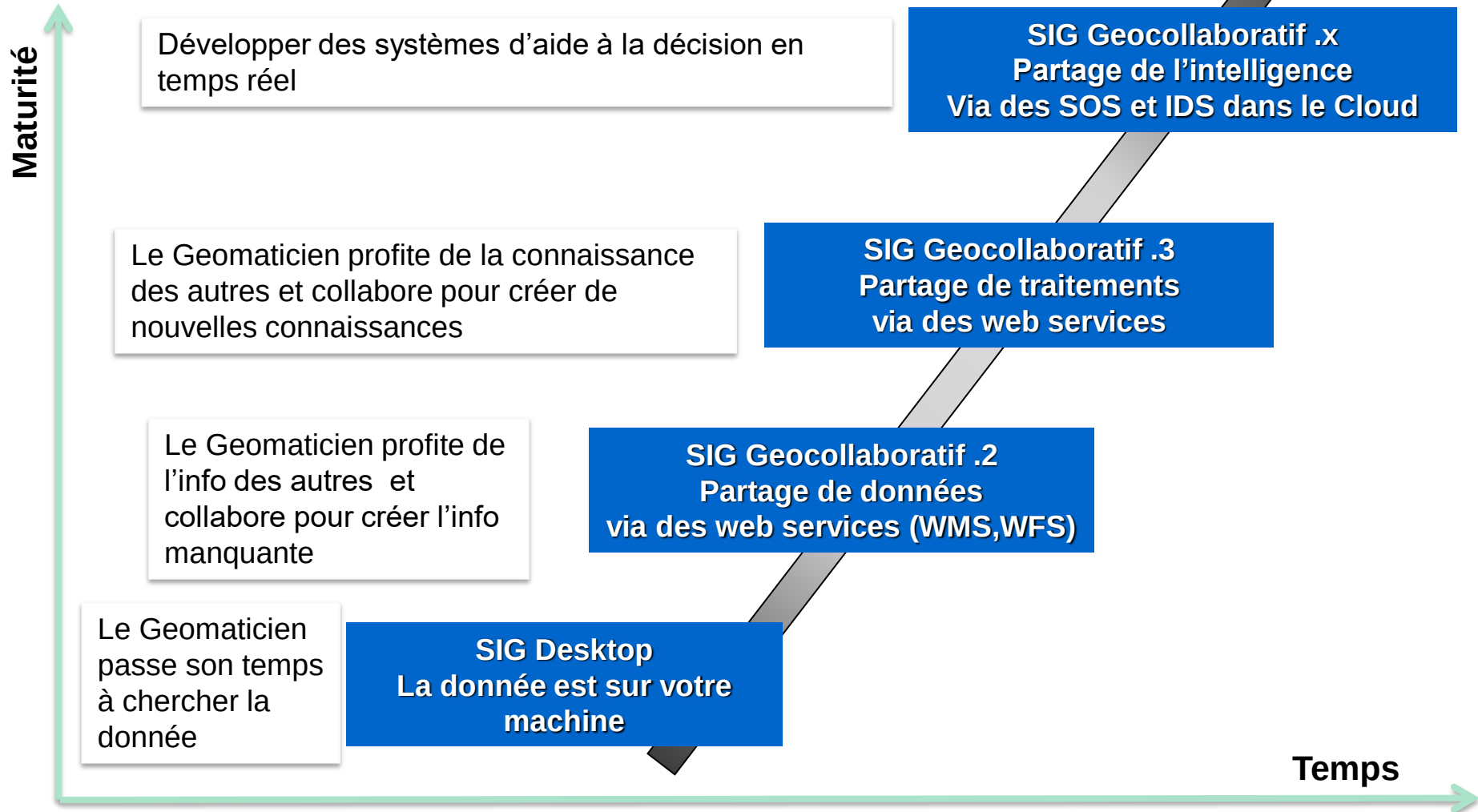


IDS: Exemple Opensource

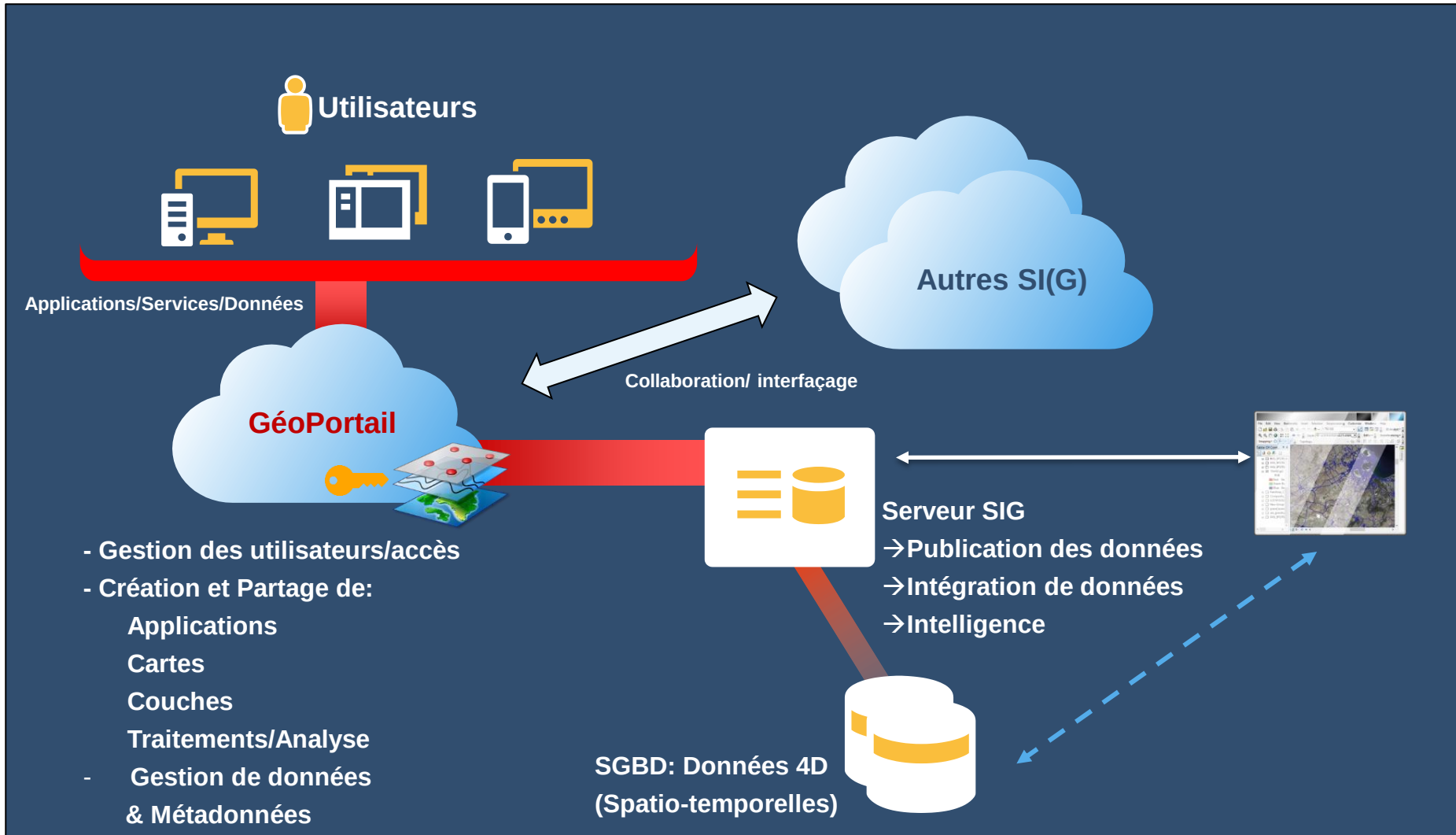


- PostGIS/PostgreSQL base de données pour le stockage des données
- Geoserver pour la publication des données
- OpenLayers pour la visualisation des données
- GeoNetwork pour stocker et faire des recherches dans les métadonnées
- Client pour l'accès et le traitement des données (QGIS)

Evolution des SIG



SIG WEB distribué ou SIG d'entreprise





Mise à disposition d'une **boîte à outils (des services de base)** qui permettent d'intégrer des informations géographiques dans les applications **web-mapping** métiers et ce en utilisant des protocoles standards.

Exemples de **services de base**:

- **Mapping (Diffusion cartographique)** : visualiser des cartes dynamiques à partir des données géographiques.
- **Geocoding**: rechercher des adresses et des POI dont le résultat est une suite de coordonnées géographiques.
- **Reverse geocoding**: permet de trouver à partir d'une paire de coordonnées géographiques une adresse ou des POIs (Point d'intérêt).
- **Calcul d'itinéraire**: permet le calcul d'itinéraire selon plusieurs modes.
 - Plus court (optimisation en distance)
 - Plus rapide (optimisation en temps)
 - Optimisation de tournée



Geo-Coding

Type:

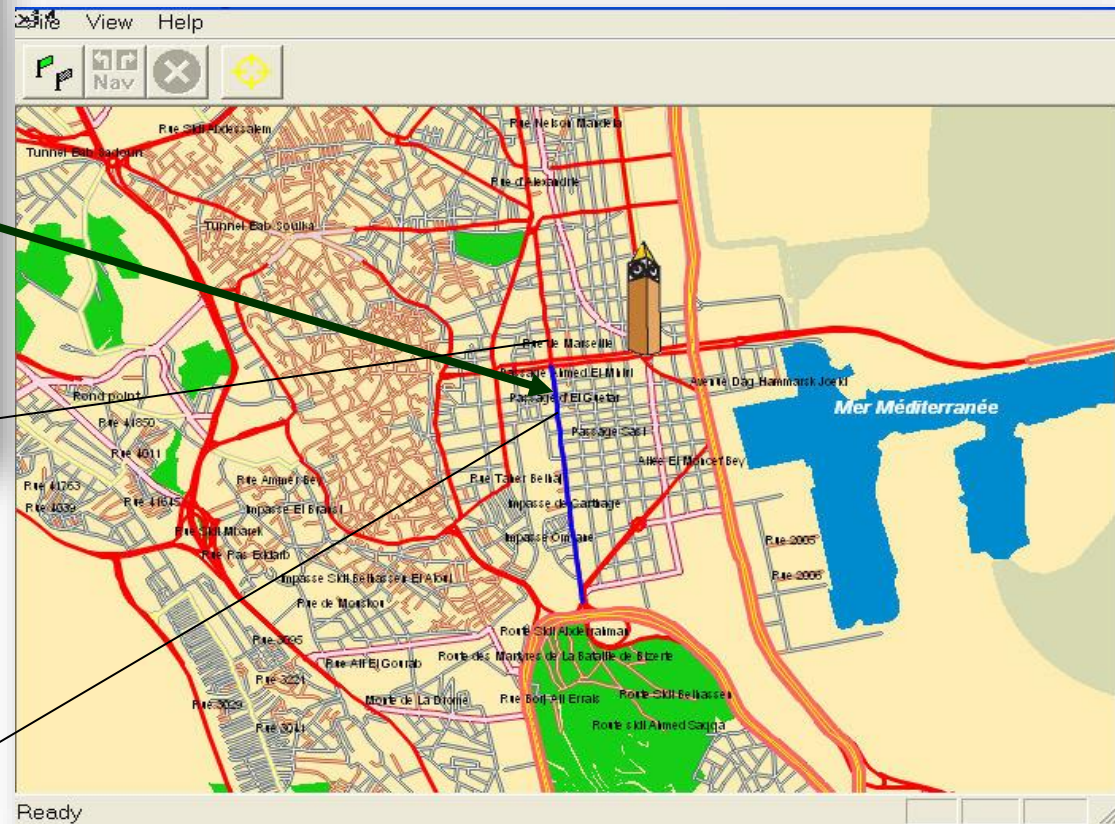
Search:

House #:

In:

Avenue de Carthage
Impasse de Carthage
Rue de Carthage
Rue des Carthaginois

GEOCODAGE → Recherche d'adresse



Calcul d'itinéraire



General Routing Geocoding

☒ Active

Avenue de Paris
Grand Tunis/Grand

Rue Bab el Khadhra
Grand Tunis/Grand

Pedestrian
Passenger Car

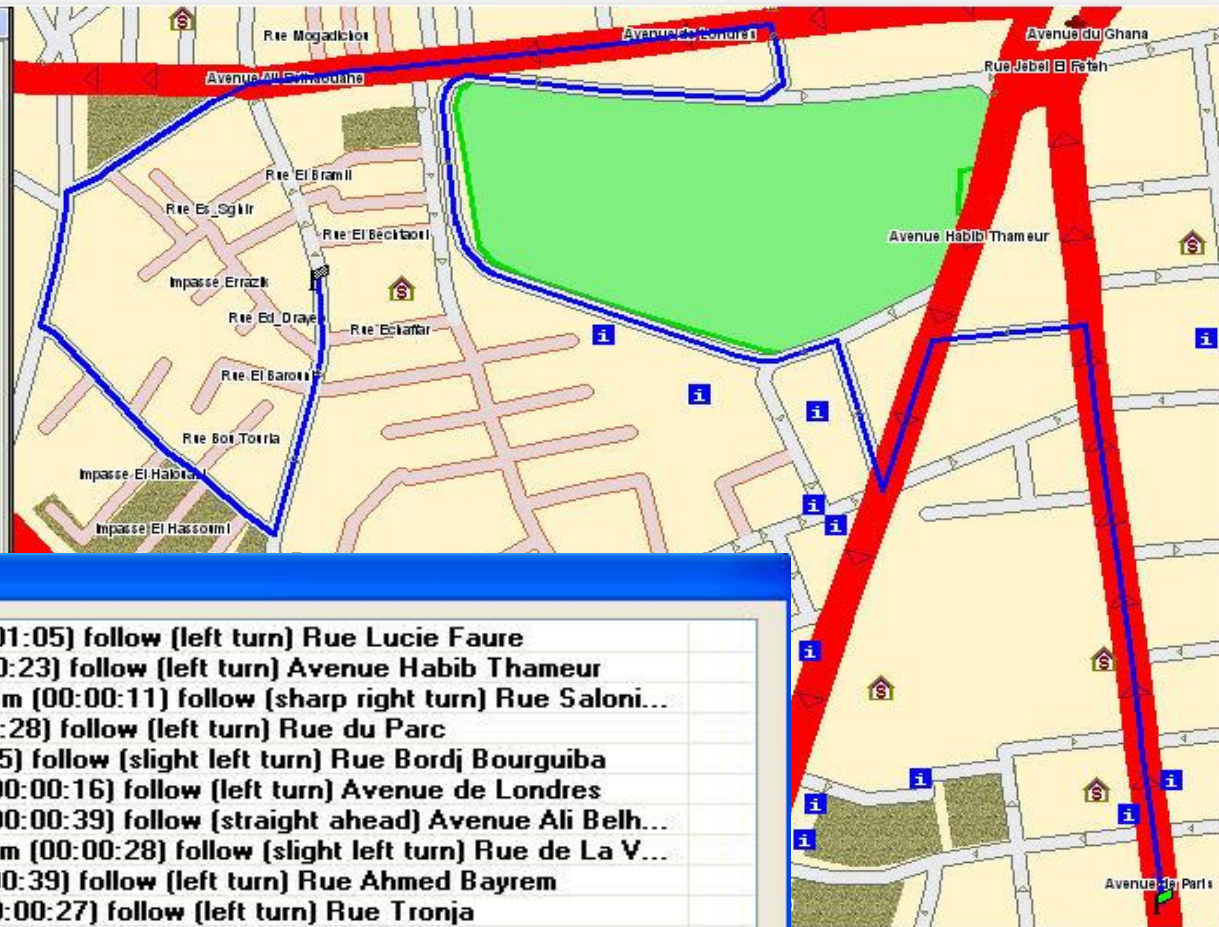
☐ Fastes ☒ Draw
☐ No ☐ Build

Compute Reset

Results

Distanc 2.182 km

Time: 00:08:45



Route Sheet

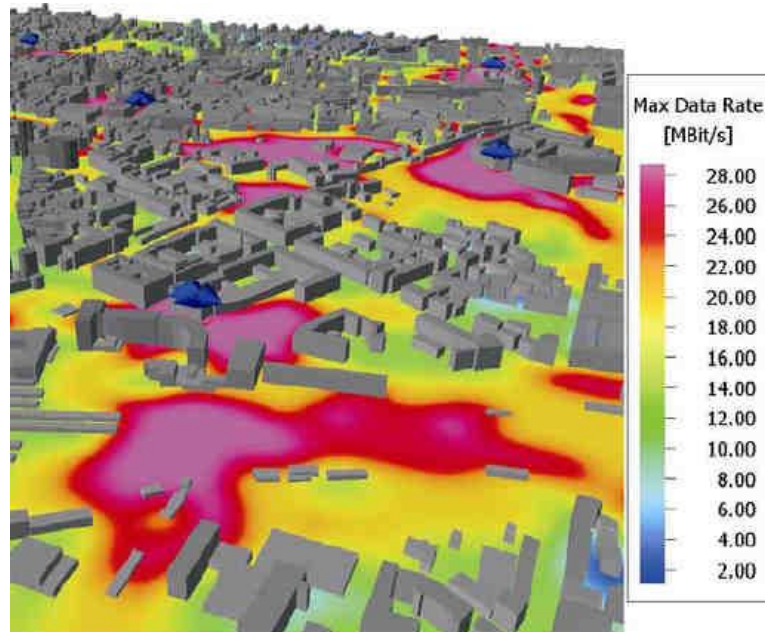
From Avenue de Paris (4816), at 380 m (00:01:05) follow (left turn) Rue Lucie Faure
From Rue Lucie Faure (4048), at 94 m (00:00:23) follow (left turn) Avenue Habib Thameur
From Avenue Habib Thameur (4816), at 102 m (00:00:11) follow (sharp right turn) Rue Saloni...
From Rue Salonique (4048), at 102 m (00:00:28) follow (left turn) Rue du Parc
From Rue du Parc (4048), at 544 m (00:01:55) follow (slight left turn) Rue Bordj Bourguiba
From Rue Bordj Bourguiba (4048), at 56 m (00:00:16) follow (left turn) Avenue de Londres
From Avenue de Londres (4816), at 216 m (00:00:39) follow (straight ahead) Avenue Ali Belh...
From Avenue Ali Belhaouane (4816), at 100 m (00:00:28) follow (slight left turn) Rue de La V...
From Rue de La Voile (4048), at 132 m (00:00:39) follow (left turn) Rue Ahmed Bayrem
From Rue Ahmed Bayrem (4048), at 88 m (00:00:27) follow (left turn) Rue Tronja
From Rue Tronja (4048), at 196 m (00:01:16) follow (left turn) Rue Bab el Khadhra
From Rue Bab el Khadhra (4048), at 172 m (00:00:56) stop.

Close



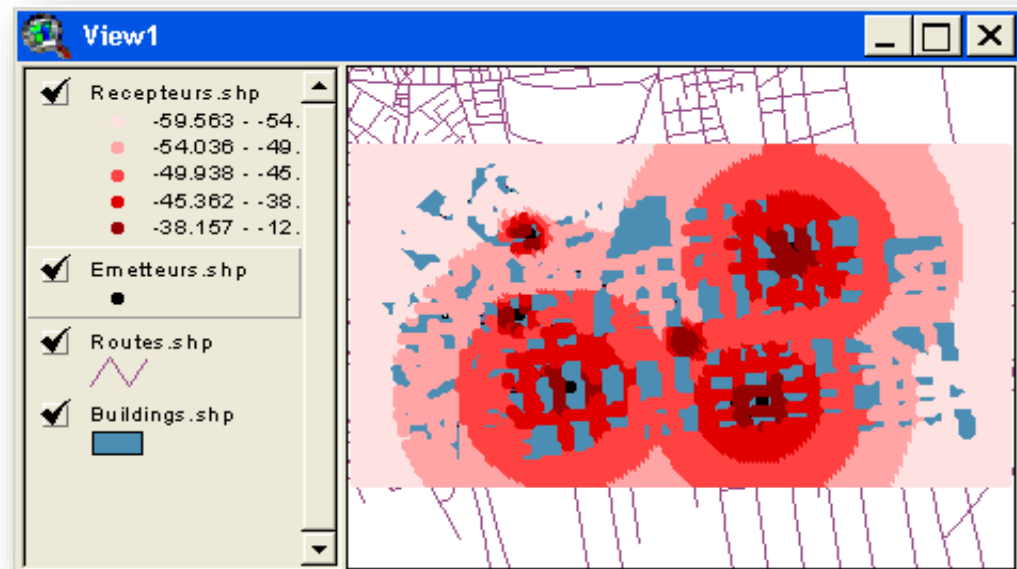
Simulation d'un modèle de propagation pour prédire la couverture radioélectrique dans un environnement cellulaire.

→ Calcul de la puissance reçue en chaque point de l'espace géographique en se basant sur un modèle de propagation.



Urban mobile WiMAX network

Prediction height: 1.5m above ground

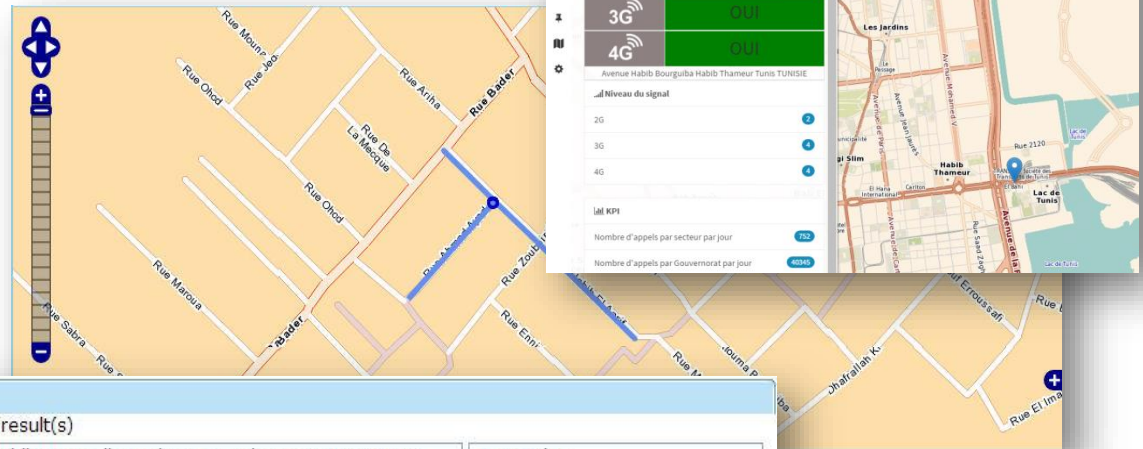


Eligibilité réseau



Affichage des cartes des couvertures réseaux & Affichage des services réseaux disponibles par adresse (2G-3G-4G, etc)

- Recherche d'adresse ou de POI d'un client
- Affichage de la couverture réseau
- Affichage des services réseaux disponibles par point ou par zone
- Affichage de l' infrastructure réseau existante par rapport à la position du client
- Calculer l'Eligibilité réseau du client pour un type de réseau



Recherche d'adresse

Pays (Country) :	TUN
Gouvernorat (County) :	GRAND TUNIS
Ville (City) :	Ariana Supérieure
Rue (Street) :	habib
Rechercher	Nettoyer

Found : 4 result(s)

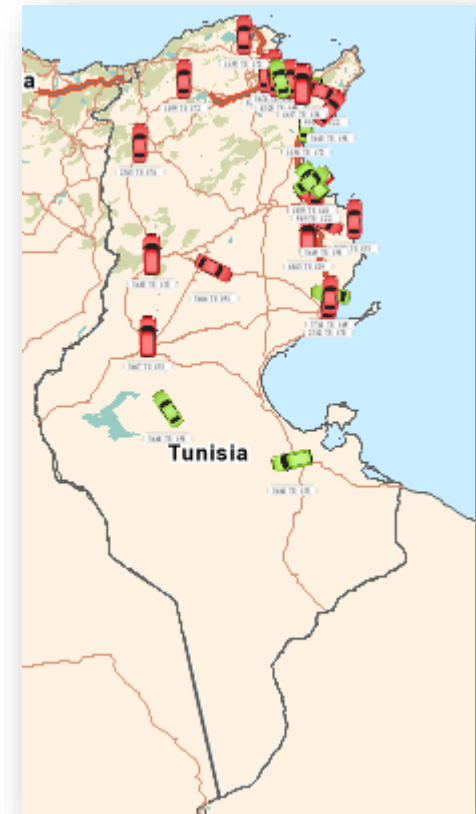
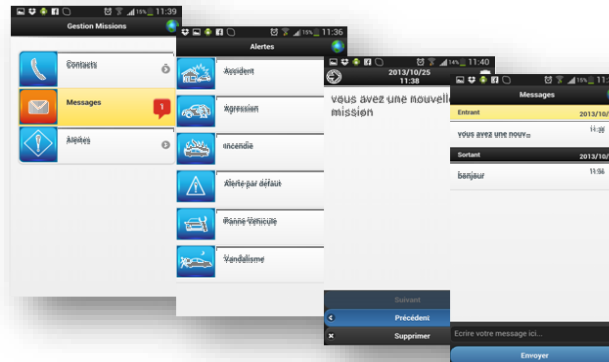
Avenue Habib Bourguiba, Ariana Supérieure, GRAND TUNIS,	Rue Bader
Rue Habib Bougatfa, Ariana Supérieure, GRAND TUNIS,	Rue Ahmed Ayed
Rue Habib Bourguiba, Ariana Supérieure, GRAND TUNIS,	Rue Zoubair Essafi
Rue Habib El Aarif, Ariana Supérieure, GRAND TUNIS,	

Solutions d'optimisation des tournées logistiques



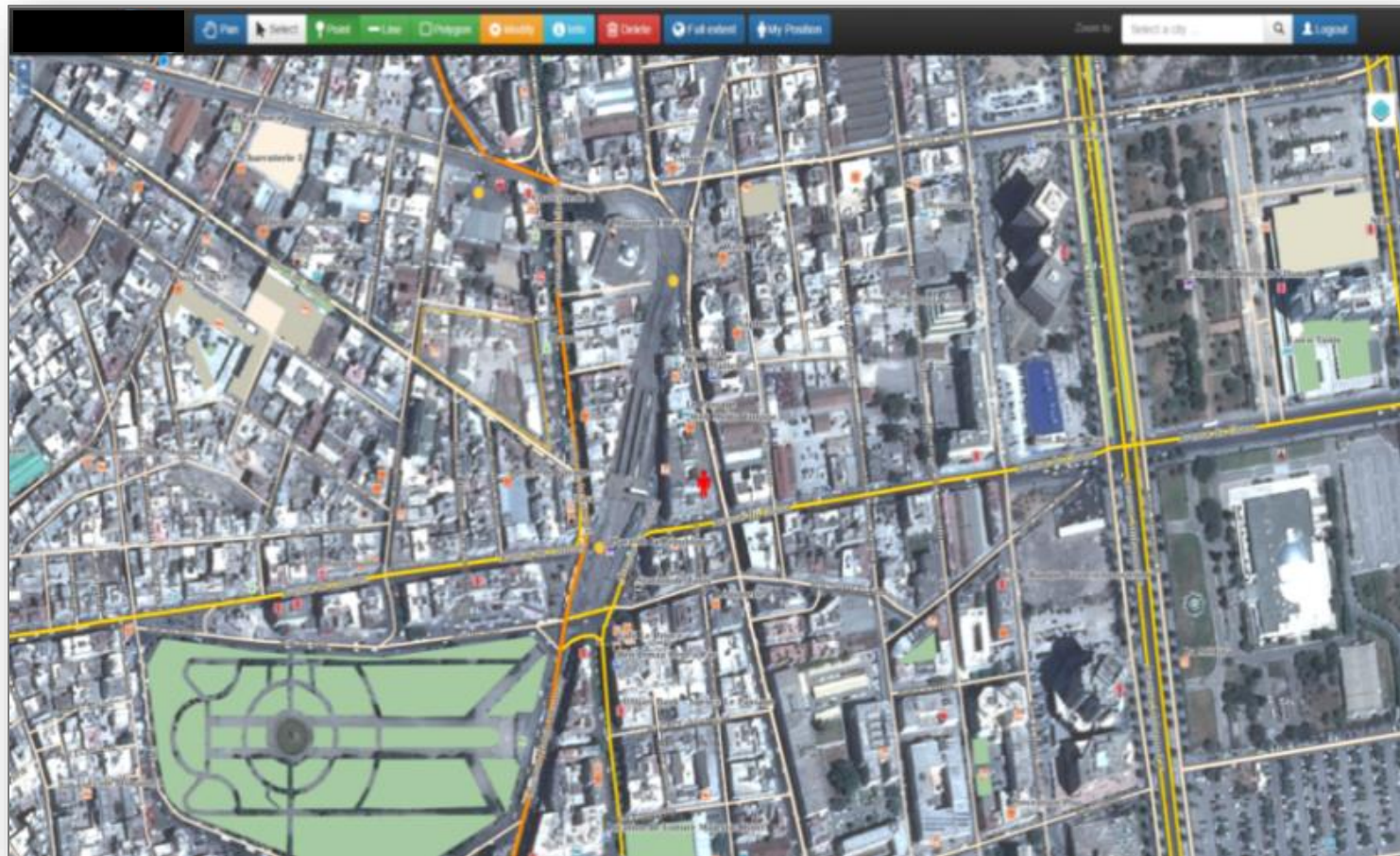
Gestion des équipes techniques et commerciales

- Affichage informations temps-réel
- Ordonnancer les tournées
- Gestion des missions et des interventions





Renseigner la position et les informations des composantes métiers sur de la cartographie numérique et des images THR

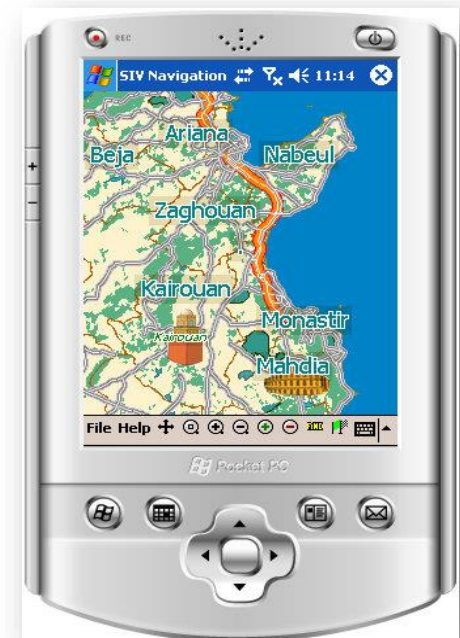




**Evolution des matériels mobiles (SmartPhones, PDA, tablettes PC, ...)
utilisant différents moyens de télécommunications (WIFI, GPRS,..)**

→ Emergence de nouvelles applications permettant aux utilisateurs en déplacement d'utiliser des données géographiques :

- **Services Basés sur la Localisation (SBL ou LBS)**
- **Tracking,**
- **Navigation**
- **Collecte et numérisation des données géographiques directement sur le terrain,**
- **Accès, par le biais de géoserveurs, à des données distantes pour leur télégestion.**





→ Définir une destination:

- Adresse (« 12 Rue Platon, Ariana »)
- POI particulier (« SUPCOM »)
- POI plus proche (« la banque la plus proche »)



→ Conduite assistée vers destination:

- Calcul et Affichage en temps réel de la carte et du trajet (itinéraire)
- Guidage vocale

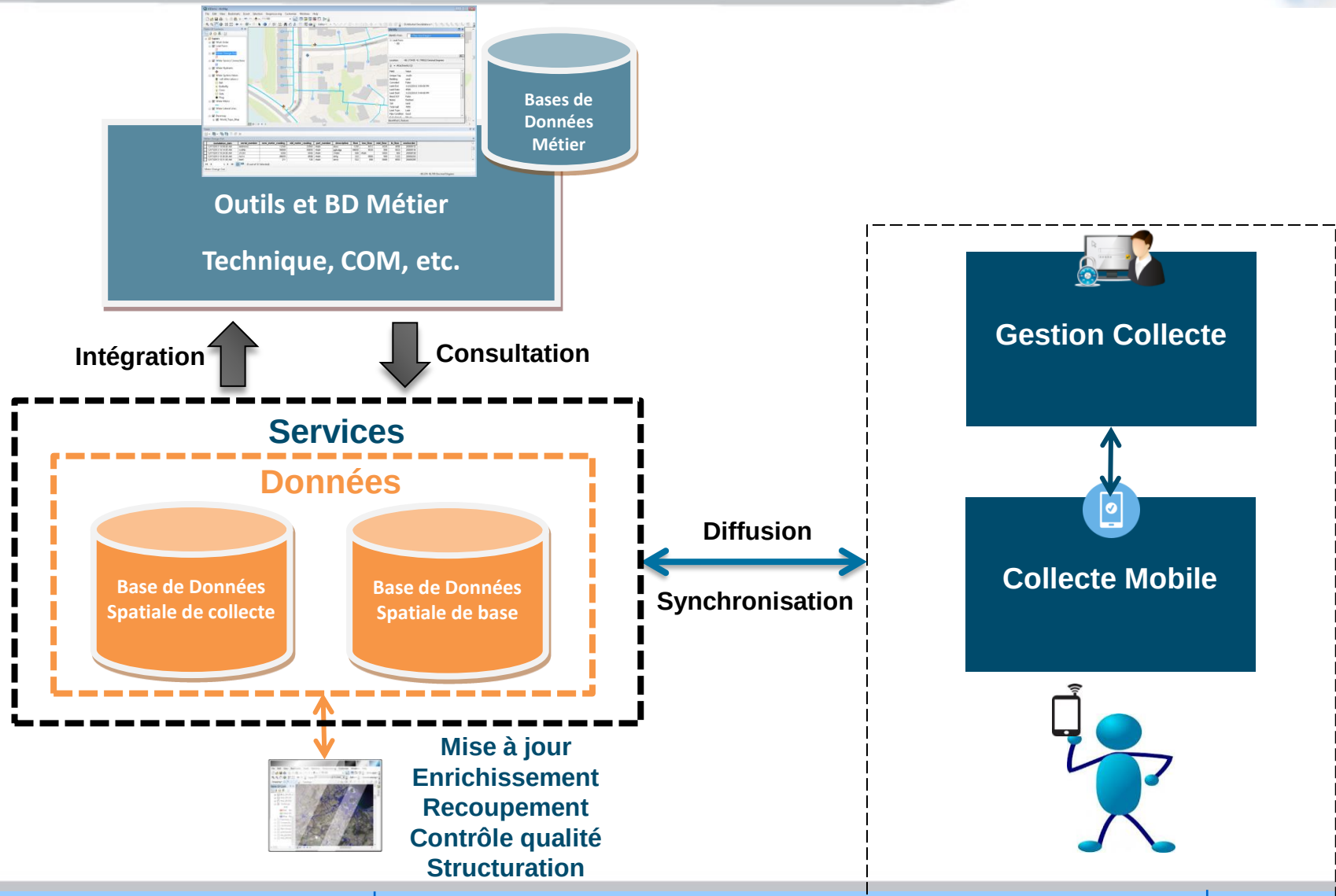




- **Cloud**: Plateforme web pour la gestion des données, des missions de collecte et des utilisateurs
 - Définition et gestion des formulaires de collecte
 - Création/gestion des missions des collecte
 - Gestion des utilisateurs.
 - Gestion des équipes de collecte
 - Gestion des données et des couches spatiales
 - Import/Export des données
- **Mobile**: Application pour la collecte et synchronisation de données
 - Suivi temps-réel des équipes
 - Utilisation des formulaires de collecte
 - Collecter des entités spatiales
 - Collecter des photos et enregistrements Audio/vidéos
 - Synchronisation dynamique des données collectées avec le serveur de base de données



Exemple d'architecture d'une plateforme de collecte



Outils de collecte



Chemin parcouru par l'utilisateur

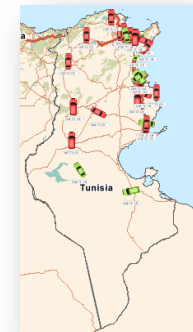
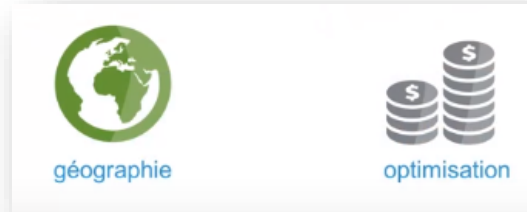
Position de l'utilisateur





→ Réaliser des optimisations géographiques en ligne pour une meilleur Gestion des interventions des équipes techniques et commerciales :

- Localisation des clients,
- Calcul des plannings de visites des équipes mobiles,
- Optimisation complète des plannings des livraisons, des commerciaux et des interventions techniques, de la prise de rendez-vous à l'optimisation des déplacements terrain,
- Ordonnancer les tournées,
- Gestion des missions et des interventions,





Intelligence géographique (ou Intelligence Spatiale) (Location intelligence): processus permettant d'obtenir des informations utiles à partir de données géospatiales afin de résoudre un problème particulier. Elle se base essentiellement sur deux axes:

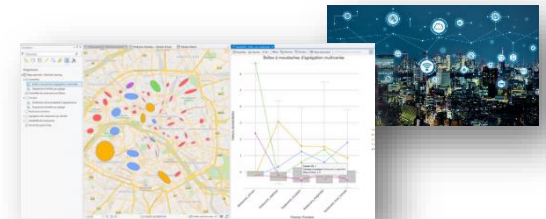
- ❑ **L'analyse spatiale** (Spatial Analysis): Utiliser des informations géographiques pour analyser, visualiser et comprendre les informations de localisation lors de la prise de décisions concernant une entreprise.
 - ❑ **L'analyse de localisation** (Location Analytics) qui utilise, en plus, les données passées (par exemple des profils de clients et leurs préférences) pour comprendre les différentes tendances et modèles.
- *70% des entreprises de télécommunications considèrent que la localisation des données est essentielle à leur développement*
 - *66% des entreprises classent l'intelligence géographique comme étant critique ou très importante pour les stratégies de croissance des revenus.*
 - *Marché du "Geospatial/Location Analytics Intelligence": **74 Milliards USD en 2021***



L'intelligence artificielle (IA), en particulier dans l'apprentissage automatique: un outil incontournable pour l'analyse de la localisation.

Les entreprises les plus compétitives investissent de manière stratégique dans l'IA en utilisant les données de localisation comme fil conducteur pour :

- ✓ automatiser les processus,
- ✓ améliorer la modélisation prédictive
- ✓ gagner des avantages commerciaux.



La combinaison de la géolocalisation et de l'apprentissage automatique (Machine Learning et Deep Learning) permet de mettre en œuvre l'intelligence géographique au cœur des Métiers des entreprises:

- ✓ **Télécommunications:** optimiser le déploiement de réseau, campagnes marketing ciblées, prédiction des pannes et anomalies, expérience client
- ✓ **Commerce:** sélection et l'implantation de sites, l'assistance clientèle, la tarification, la publicité géolocalisée et la personnalisation de l'expérience client
- ✓ **Administration:** automatiser le travail sur le terrain, accélérer et automatiser l'analyse des données, modéliser les scénarios de croissance, prédire les rendements et évaluer la santé des cultures en temps réel
- ✓ **Finance:** Les banques & analystes peuvent détecter les fraudes, planifier l'implantation d'une nouvelle succursale et effectuer des évaluations prédictives des risques
- ✓ **Logistique:** suivre les actifs en temps réel, prévoir avec précision les heures d'arrivée et anticiper les besoins futurs en matière d'approvisionnement
- ✓ **Industrie:** automatiser les inspections et le contrôle de la qualité, planifier la maintenance prévisionnelle et signaler toute activité inhabituelle avant qu'elle ne ralentisse la production

Prédiction des ventes pour un nouveau magasin

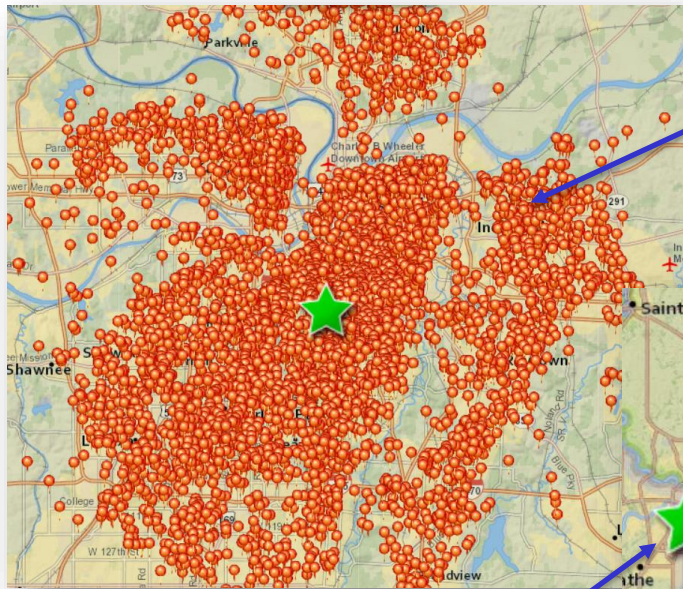


- **Analyser** les ventes du magasin existant et les lier aux données démographiques et économiques pour **Prédire** les ventes que nous pourrions nous attendre au nouvel emplacement

→ Prendre la décision d'ouvrir ou non le nouveau magasin

Ventes du Magasin existant

SaleID	CustomerAddress	SaleAmount
201400001	100 Delaware St, Kansas, MO 64106	\$133.13
201400002	10004 Nieman Rd, Overland Park, KS 66214	\$67.48
201400003	10008 Bennington Ave, Kansas, MO 64134	\$60.02
201400004	1001 High Grove Rd, Grandview, MO 64030	\$39.86
201400005	1001 N Union St, Independence, MO 64050	\$42.65
201400006	10010 E 66th Ter, Raytown, MO 64133	\$65.78



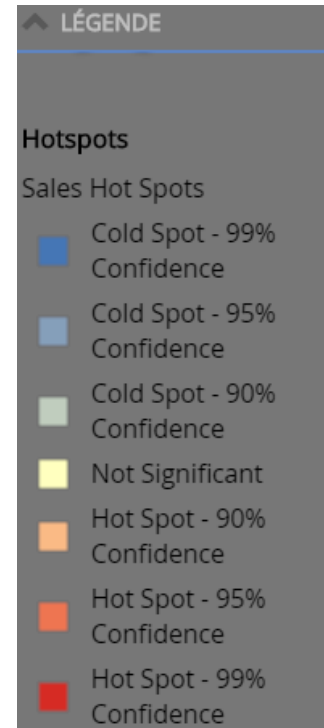
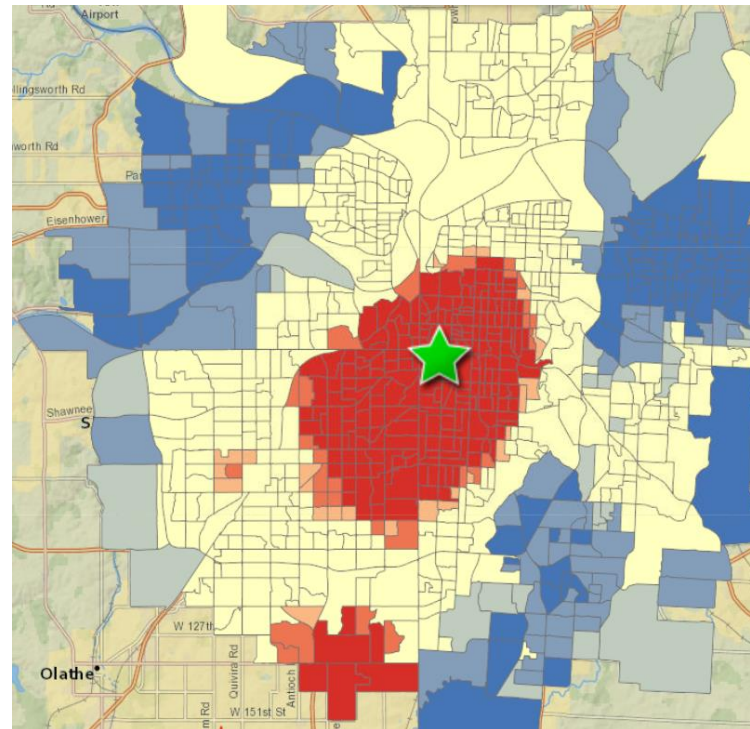
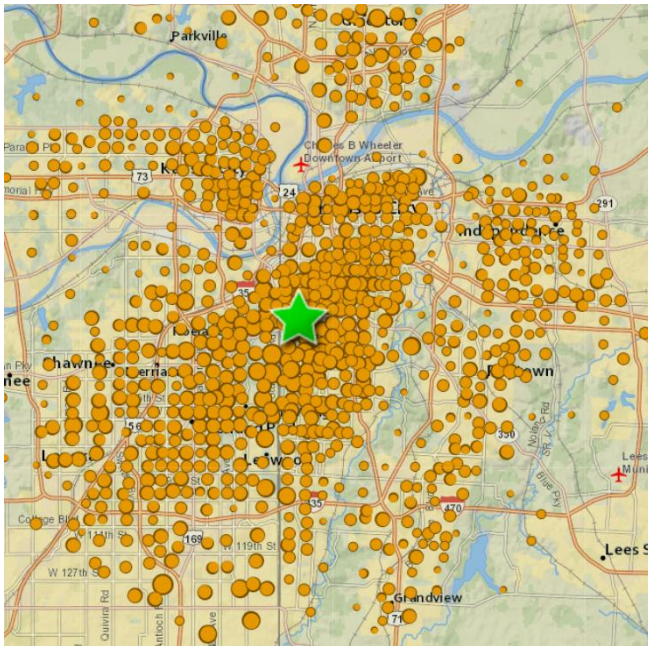
Magasin existant



Prédiction des ventes pour un nouveau magasin



➤ Combien a été vendu à chaque emplacement: VENTES

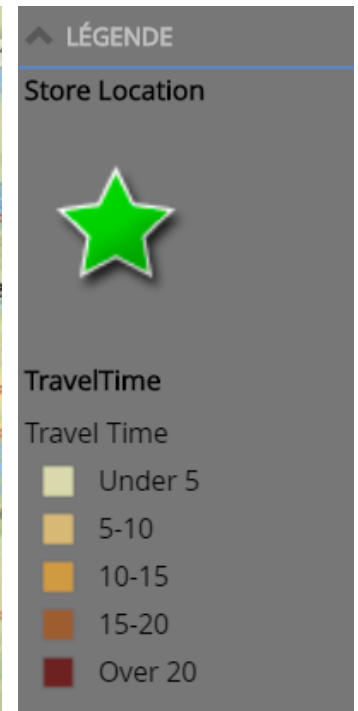
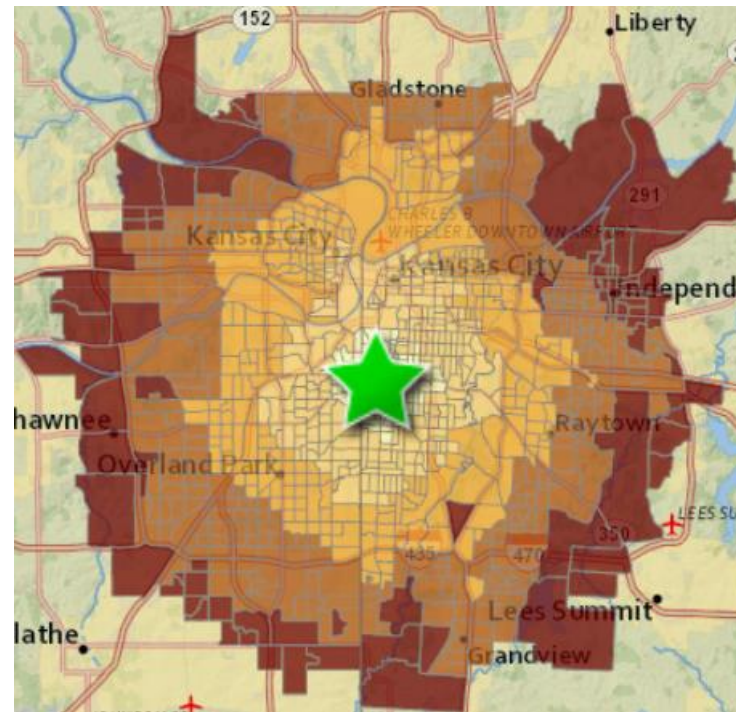
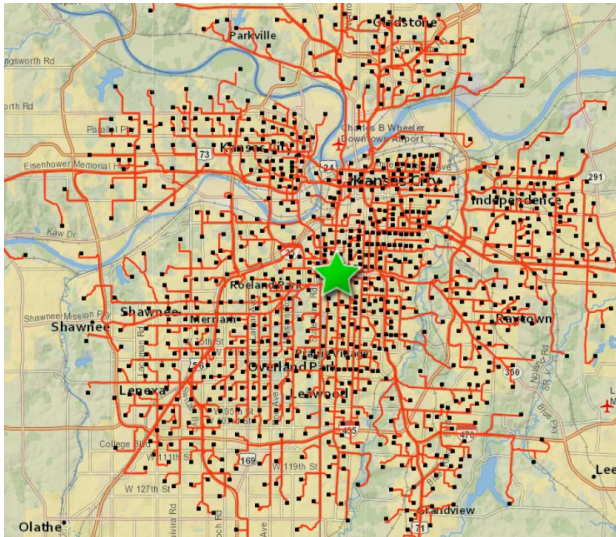


- Les ventes ont une structure spatiale significative et elles ne sont pas simplement distribuées de manière aléatoire.
- Quels sont les facteurs qui influent sur la vente ?

Prédiction des ventes pour un nouveau magasin



➤ Combien de temps faut-il aux clients pour se rendre au magasin: TEMPS DE TRAJET



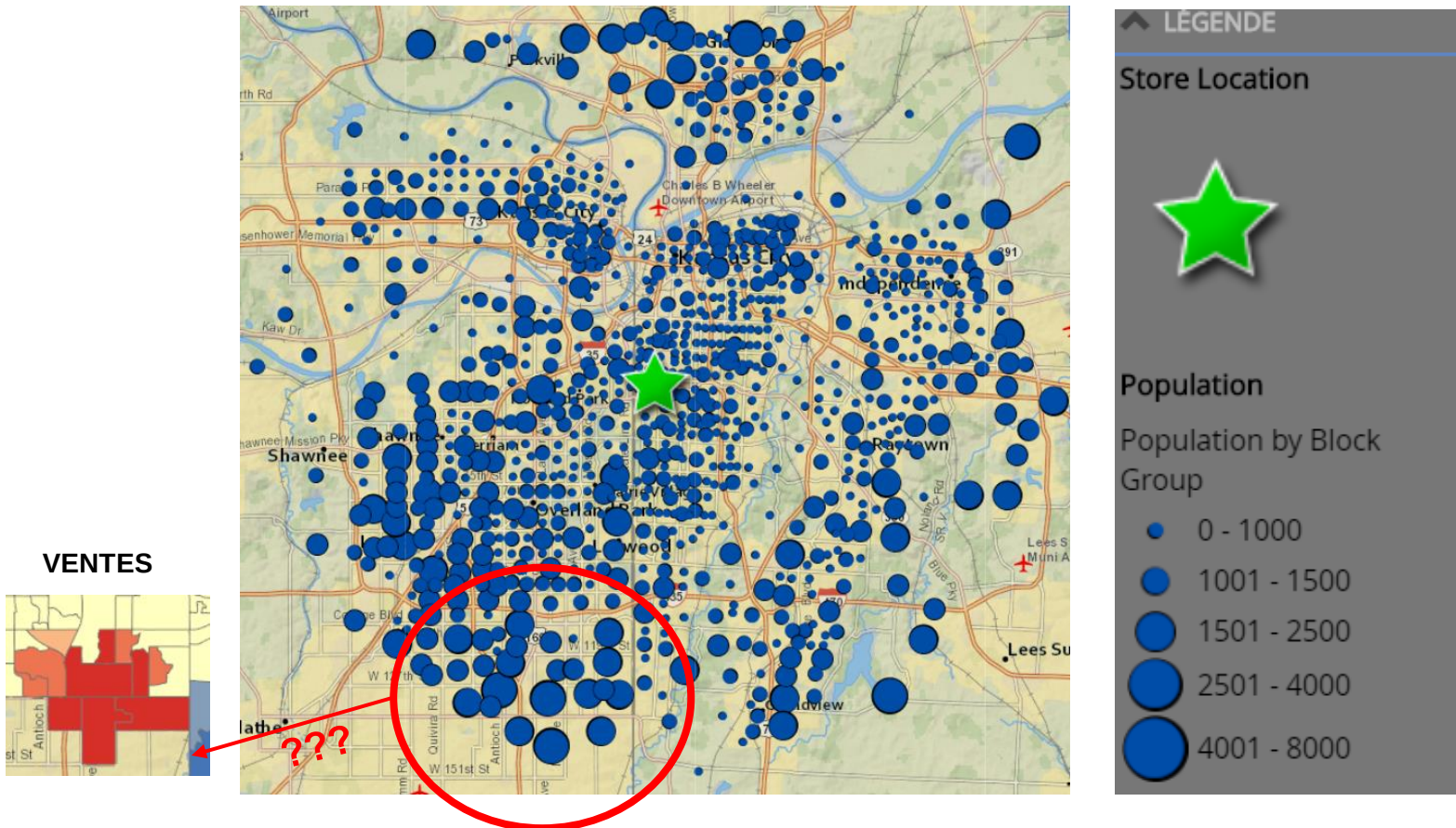
Le temps de trajet est un facteur possible qui influe sur le montant de vente de chaque client.

→ point chaud immédiatement autour du magasin: Il est plus facile pour ces clients d'aller au magasin, ils achètent donc plus.

Prédiction des ventes pour un nouveau magasin



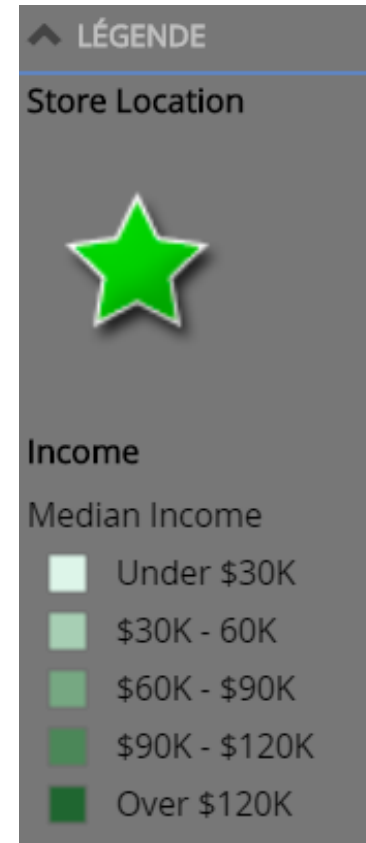
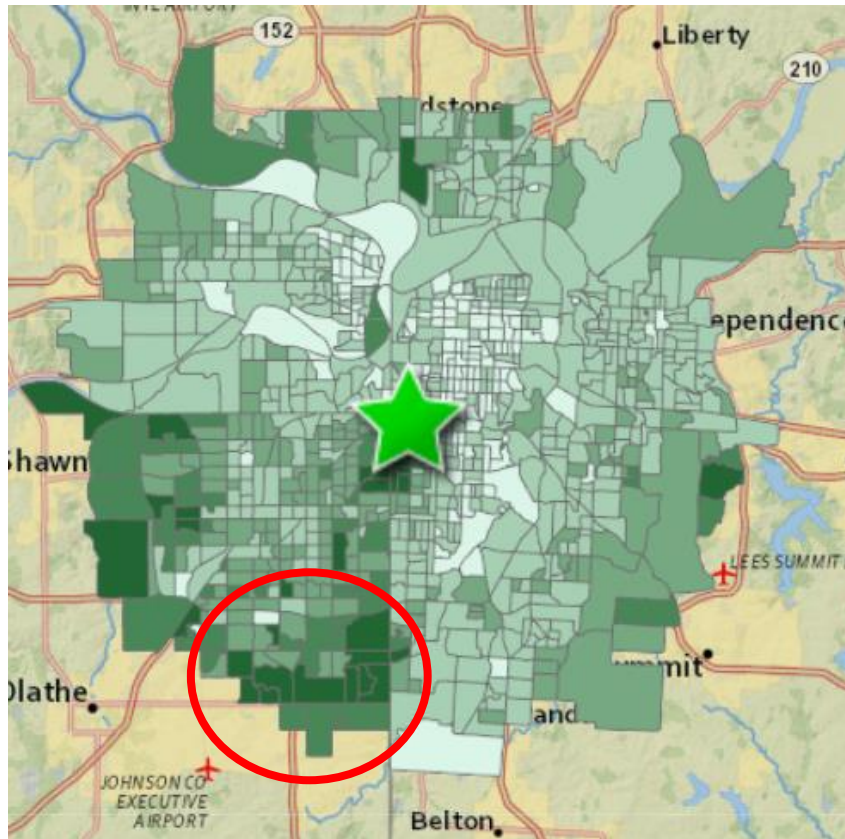
- **POPULATION:** Nous nous attendons à ce que nous réalisons plus de ventes dans les blocs d'immeubles (ilots) qui comptent plus de clients potentiels



Prédiction des ventes pour un nouveau magasin



➤ Comment le revenu du ménage influence les ventes: REVENUS

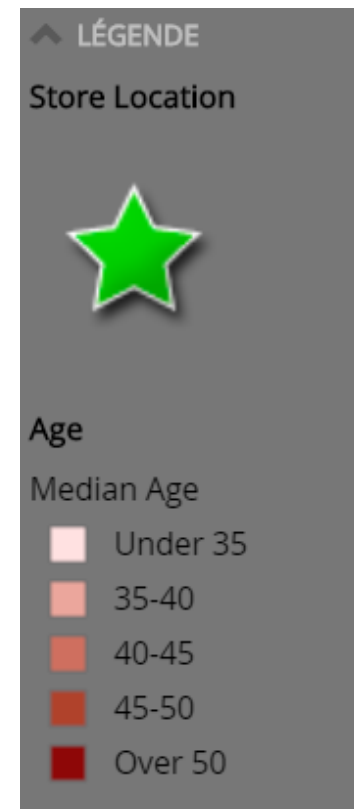
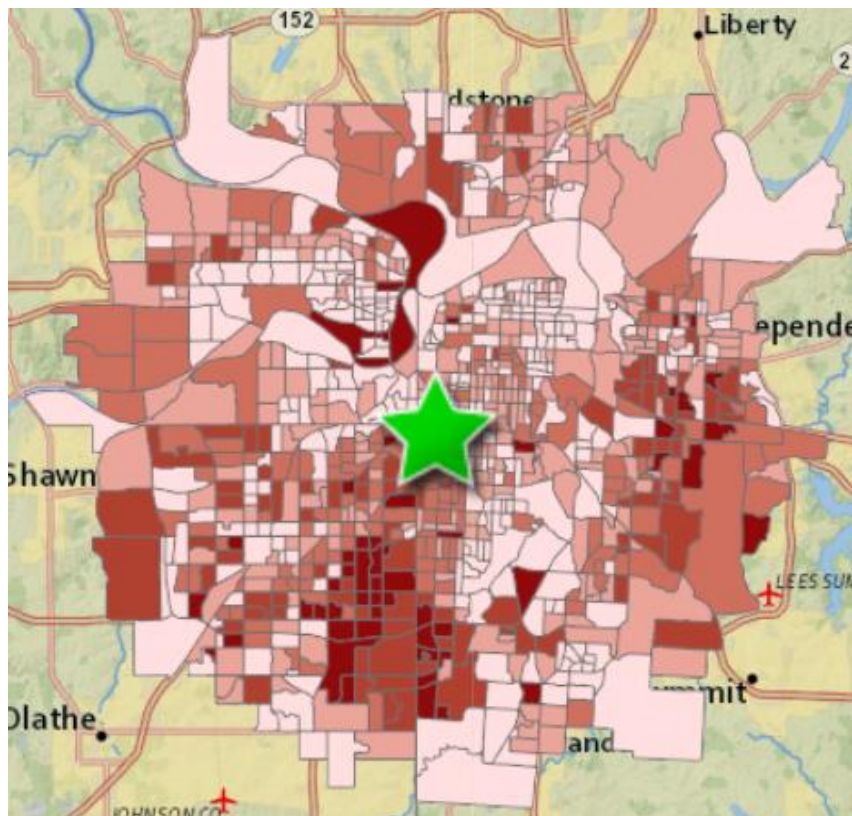


Prédiction des ventes pour un nouveau magasin



➤ Notre magasin attire-t-il un groupe d'âge particulier: AGE

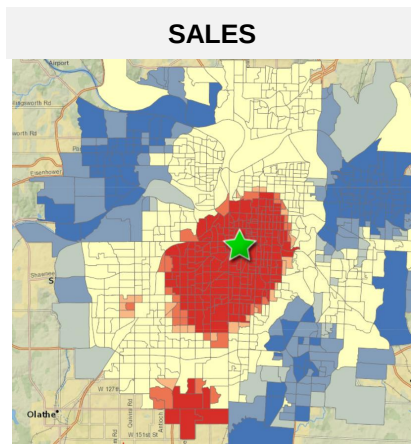
→ Carte de l'âge médian par ilot



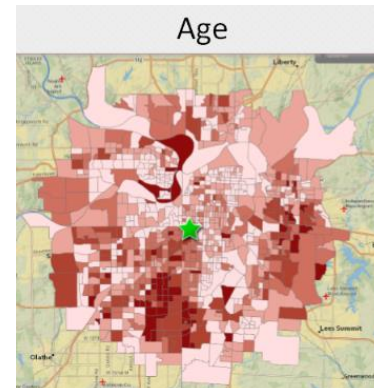
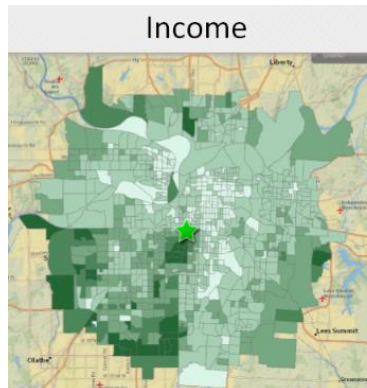
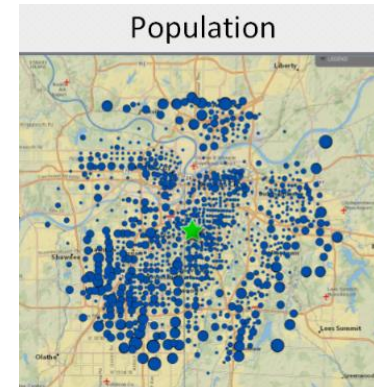
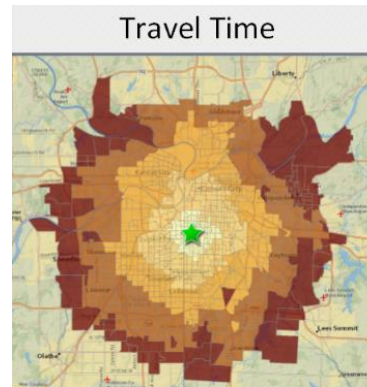
Prédiction des ventes pour un nouveau magasin



- Nous avons identifié quatre facteurs susceptibles d'influencer les ventes dans chaque groupe de blocs:



= f (



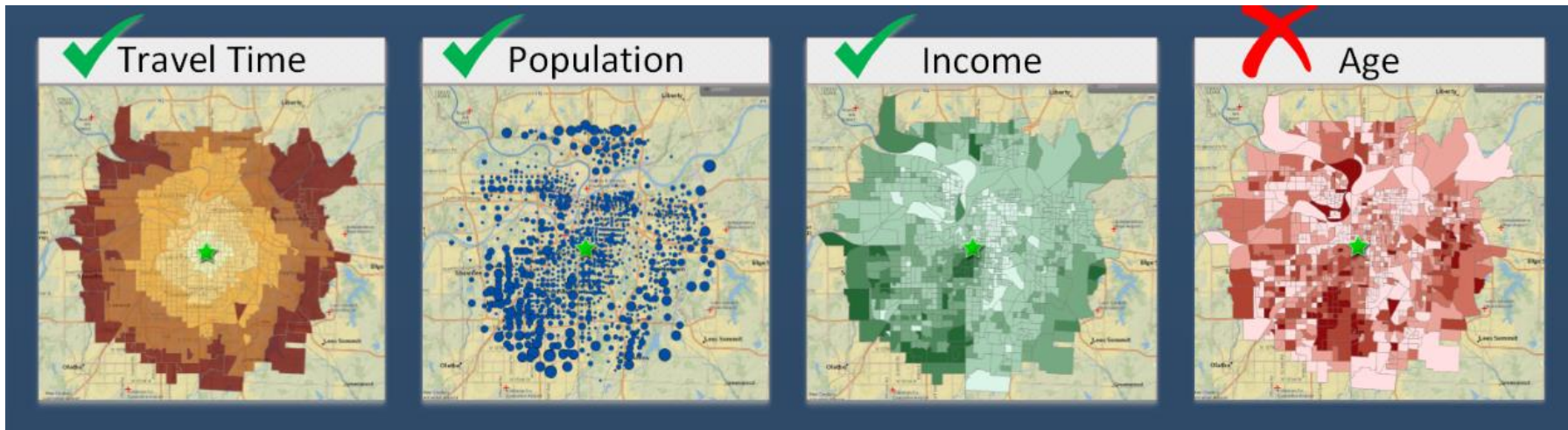
)

→ Lesquels de ces quatre facteurs ont réellement une influence significative et lesquels n'en ont pas.

Prédiction des ventes pour un nouveau magasin



- Régression pas à pas ou régression exploratoire: identifier un sous-ensemble utile de prédicteurs. Trouver le meilleur groupe (sous-ensemble) de variables prédictives permettant de prévoir de la manière la plus adéquate les réponses d'une variable dépendante par régression linéaire



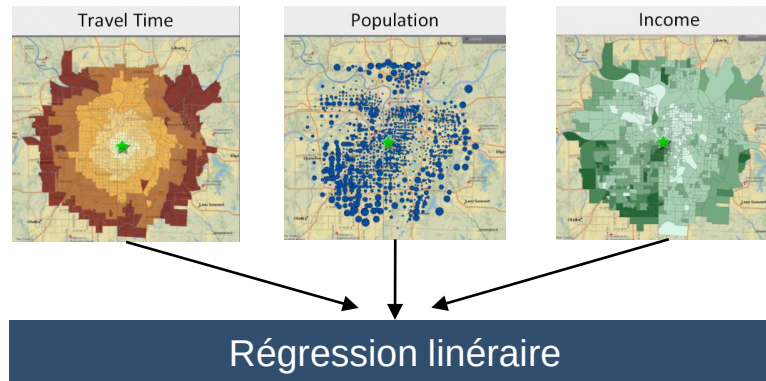
→ Le temps de déplacement, la population et le revenu sont fortement liés au montant des ventes réalisées, mais l'âge ne l'est pas.

Prédiction des ventes pour un nouveau magasin



- Comment les variables d'entrée : temps de trajet, population et le revenu, affectent la variable de sortie: les ventes ?

→ **Régression linéaire**



$$\text{\$}303.40 - 11.24(\text{TravelTime}) + .04(\text{Population}) + .001(\text{Income}) =$$

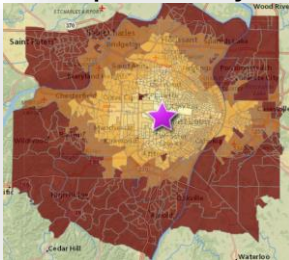


Prédiction des ventes pour un nouveau magasin

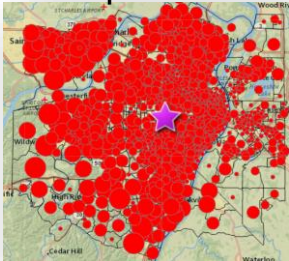


- Appliquer ce que nous avons appris au nouveau magasin: appliquer le même modèle pour prédire les ventes au nouveau magasin

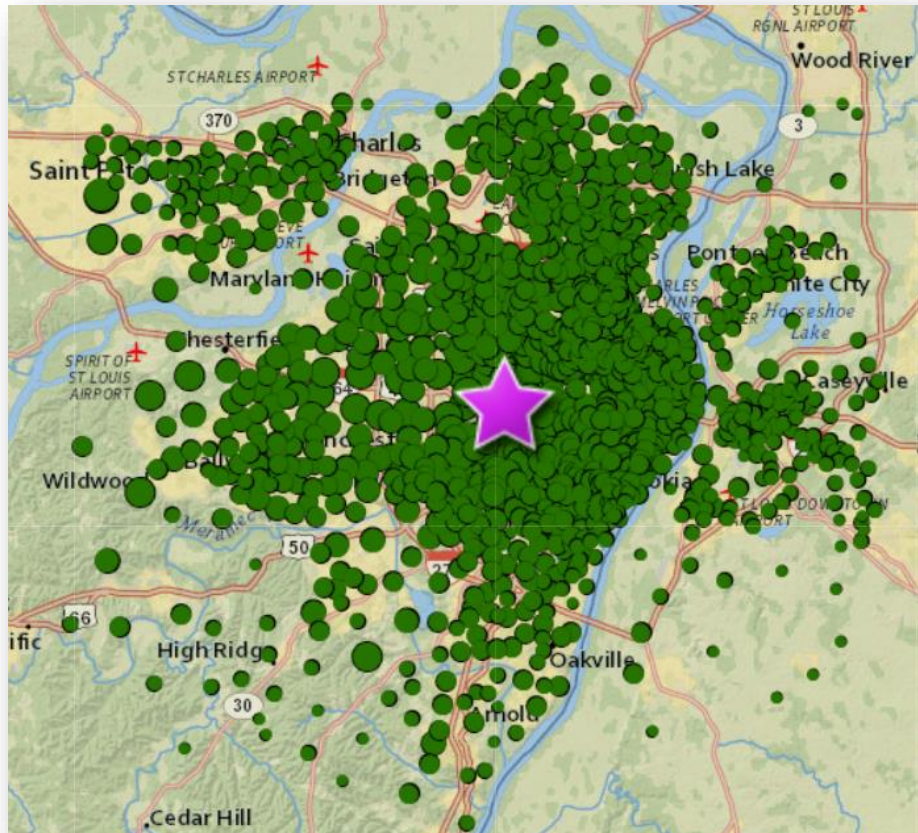
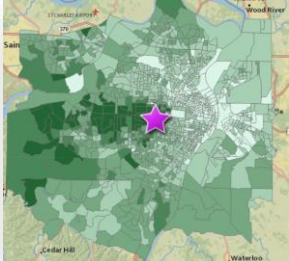
Temps de trajet



Population



Revenus

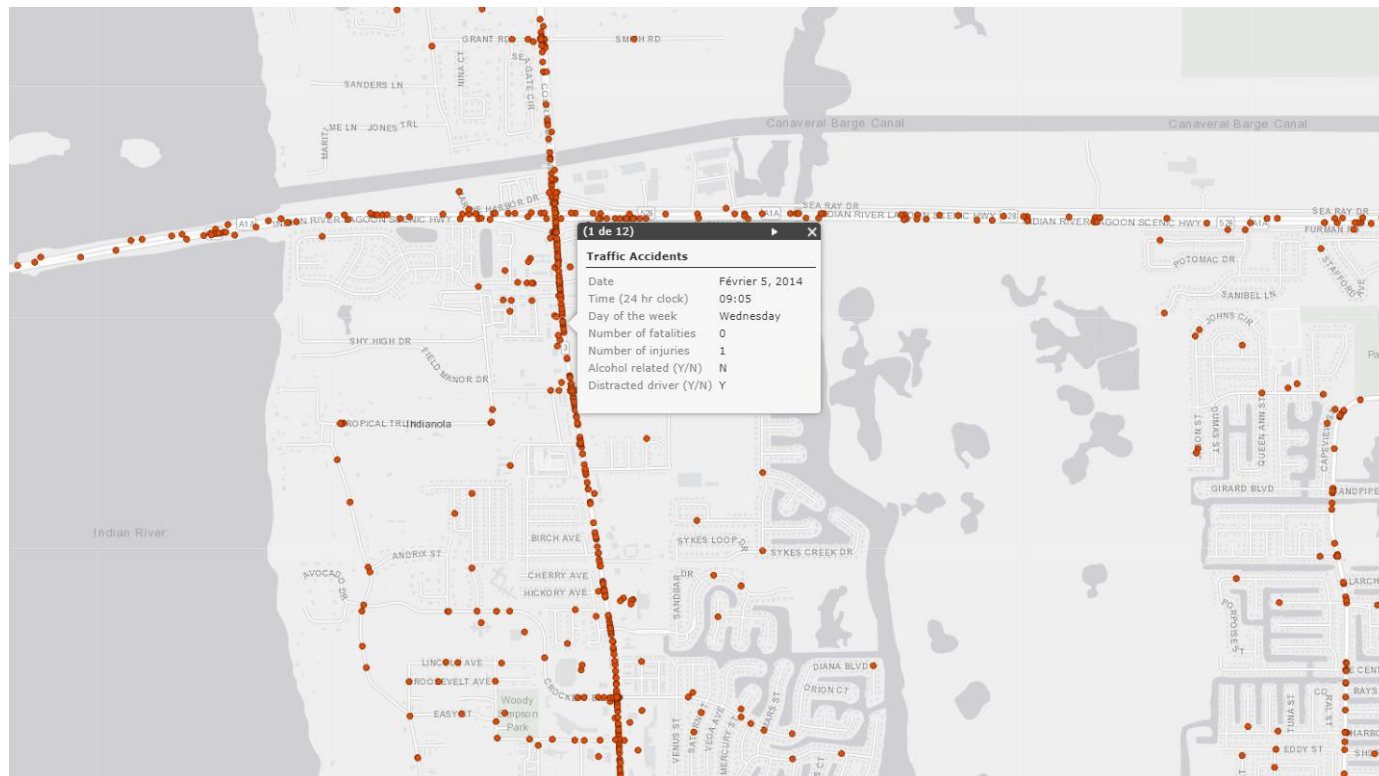


Analyse des accidents de la route dans l'espace et le temps



Lieu, date et heure de chaque accident de la route dans le comté de Brevard, Floride entre 2010 et 2015

<https://eath.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=9a27635635c940539b96fb5ef954e4d5>



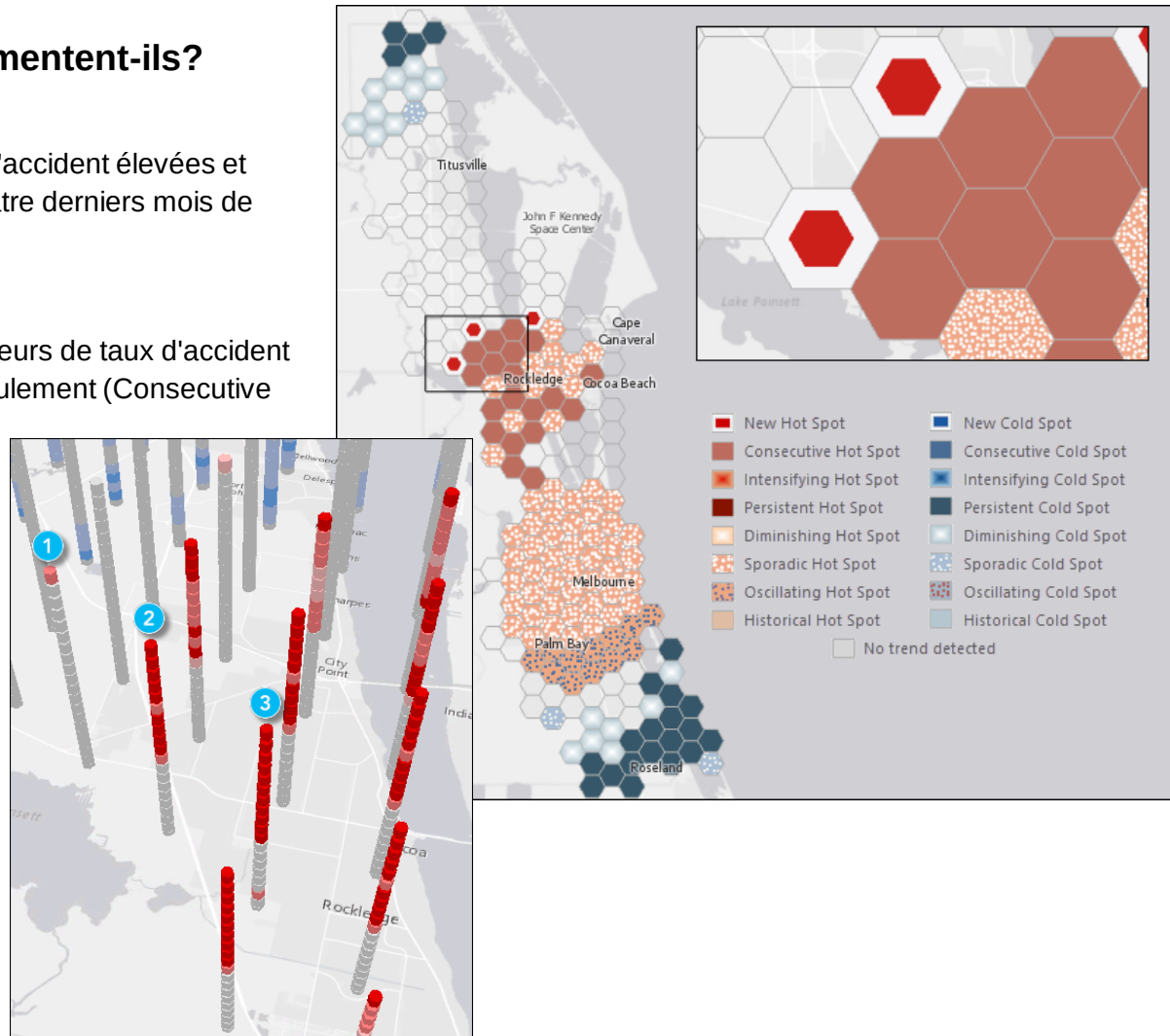
- Examiner les tendances spatio-temporelles

Analyse des accidents de la route dans l'espace et le temps



Où les accidents de la route augmentent-ils?

- 1 - emplacements avec des valeurs de taux d'accident élevées et statistiquement significatives au cours des quatre derniers mois de 2015 (New Hot Spot)
- 2 - emplacements qui ont eu une série de valeurs de taux d'accident élevé au cours des deux dernières années seulement (Consecutive Hot Spot)
- 3 - emplacements avec des valeurs intermittentes statistiquement élevées du taux d'accidents (Sporadic Hot Spot)



Analyse des accidents de la route dans l'espace et le temps



Ya t-il des points chauds avec un taux de collision élevé sur le réseau routier?

➤ Combinaison avec le réseau routier pour que les segments individuels du réseau routier obtiennent un décompte représentant le nombre d'accidents survenus

→ Résultat de la classification du nombre d'accidents par segments de route: endroits sur le réseau routier où les taux de collision élevés se regroupent spatialement.

→ Les sections rouges du réseau routier sont des endroits présentant un regroupement statistiquement significatif de taux d'accidents élevés.



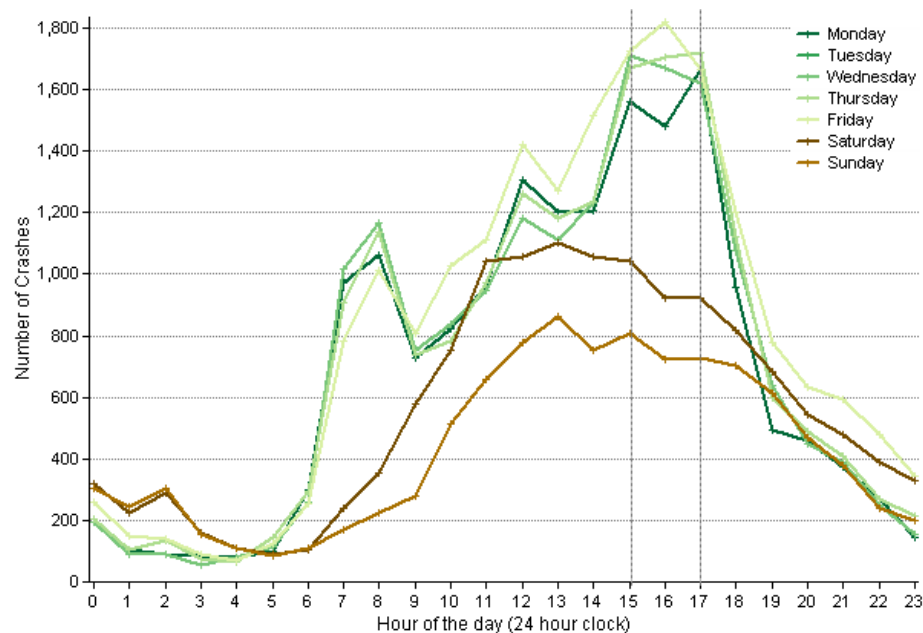
Analyse des accidents de la route dans l'espace et le temps

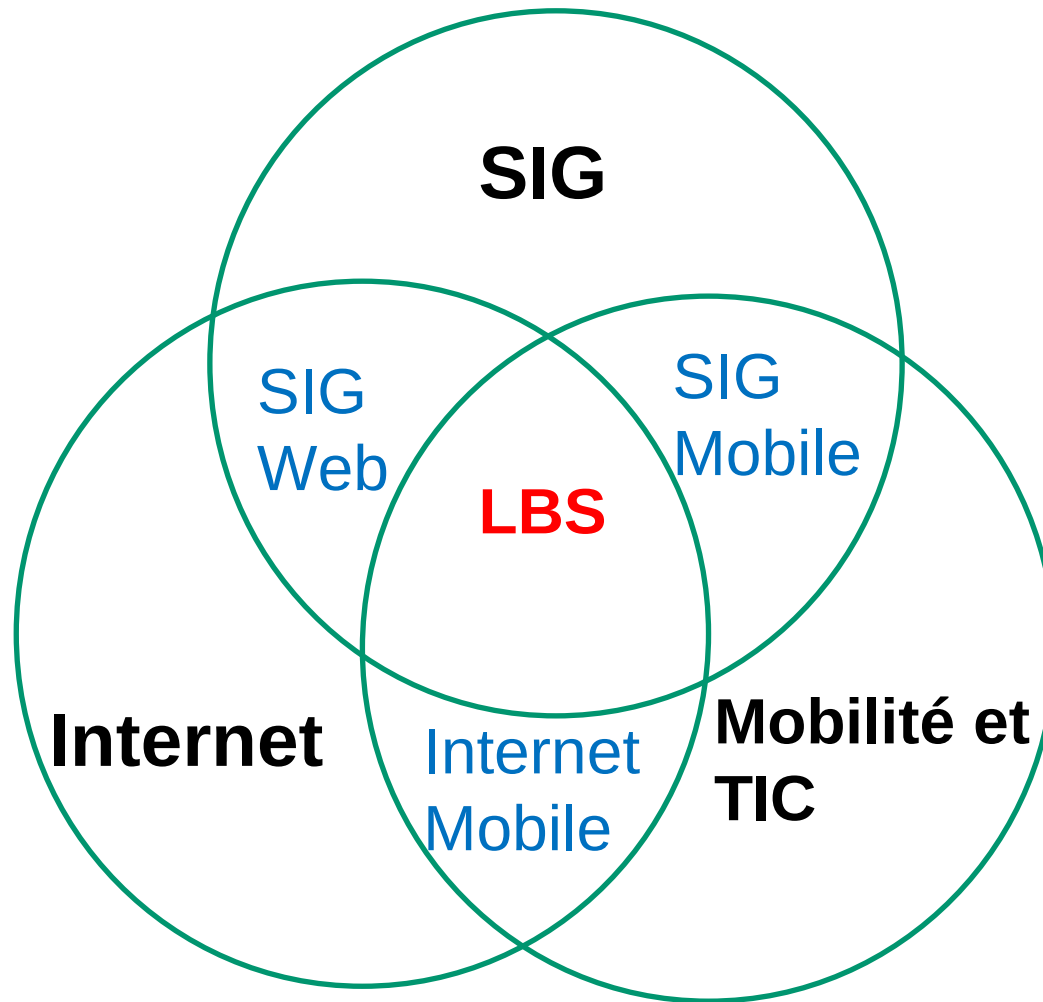


Quand sont les moments de la journée les plus dangereux pour conduire?

Graphique: nombre d'accidents par jour de la semaine et par heure du jour.

→ Pic le plus significatif: la semaine de travail entre 15 h et 17h00







Location Based Services



Des **services** qui fournissent des informations en s'appuyant sur la **localisation**, dans l'espace et dans le temps, d'un utilisateur **mobile**

Côté utilisateur :
Comment se
géolocaliser

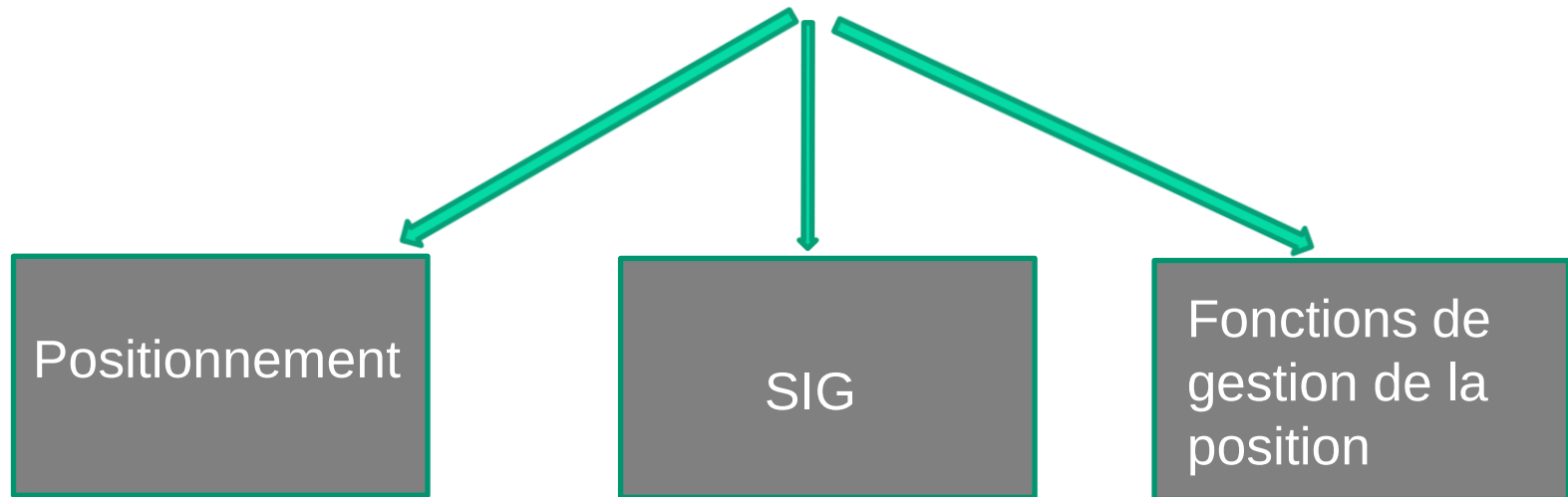
Côté fournisseur
de service :
Comment
communiquer



Location Based Services



Des **services** qui fournissent des informations en s'appuyant sur la **localisation**, dans l'espace et dans le temps, d'un utilisateur **mobile**





Services

Services
d'information basés
sur le positionnement

- Recherche d'adresse
- Recherche de points d'intérêt (POI)
- Réseaux sociaux



Services

- Suivi des personnes et des biens
- Marketing mobile
- Gestion d'interventions
- Aide aux personnes et services d'urgence

Services de gestion
de personnes et de
flottes de véhicules



Push et Pull

Pull: services qui consistent à récupérer des informations géolocalisées depuis le serveur **à la demande du client**. C'est l'utilisateur qui initie le transfert d'informations depuis le serveur.

Push envoient des informations au client **sans qu'il en fasse la demande explicite**, par exemple lorsqu'il arrive dans une certaine zone géographique. → besoin de connaître « constamment » la position de l'utilisateur.

Ex:

- avertissement que des enfants quittent leur école,
- publicité quand on rentre dans un magasin
- alertes d'incendies.



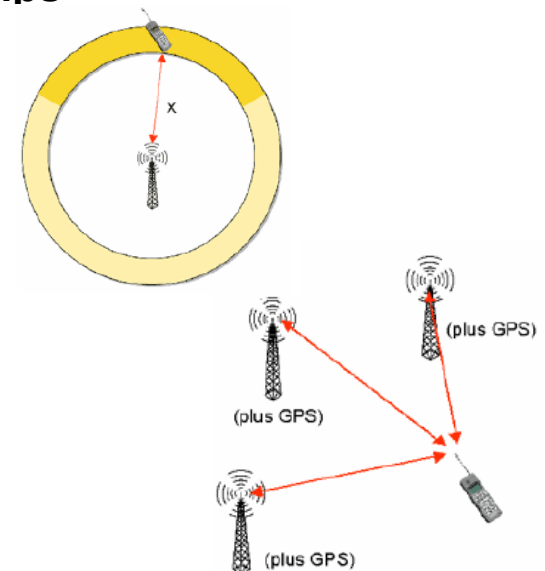
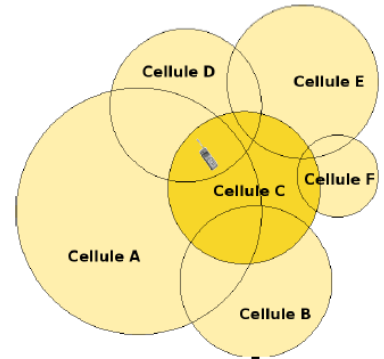
Le système **GPS** (Global Positioning System) : Précision de 3 à 15 mètres

Réseaux cellulaires

Cell ID: Cellule où se trouve le mobile. Précision = taille de la cellule dans laquelle se trouve le mobile (200 m à 20 km).

Timing advance: En combinaison avec Cell ID calcule le temps nécessaire au signal pour atteindre l'antenne GSM la plus proche. Précision en moyenne de 500 m;

Time (Diff) of Arrival (T(D)OA): Chaque mobile dans un réseau cellulaire est capable de recevoir des signaux provenant de différentes antennes GSM et inversement. → temps nécessaire à un même signal pour arriver à trois ou plus antennes GSM. Précision en moyenne de 125 m.





Egypte – Désert blanc 1998



En général: Global Navigation Satellite System ou GNSS

GPS

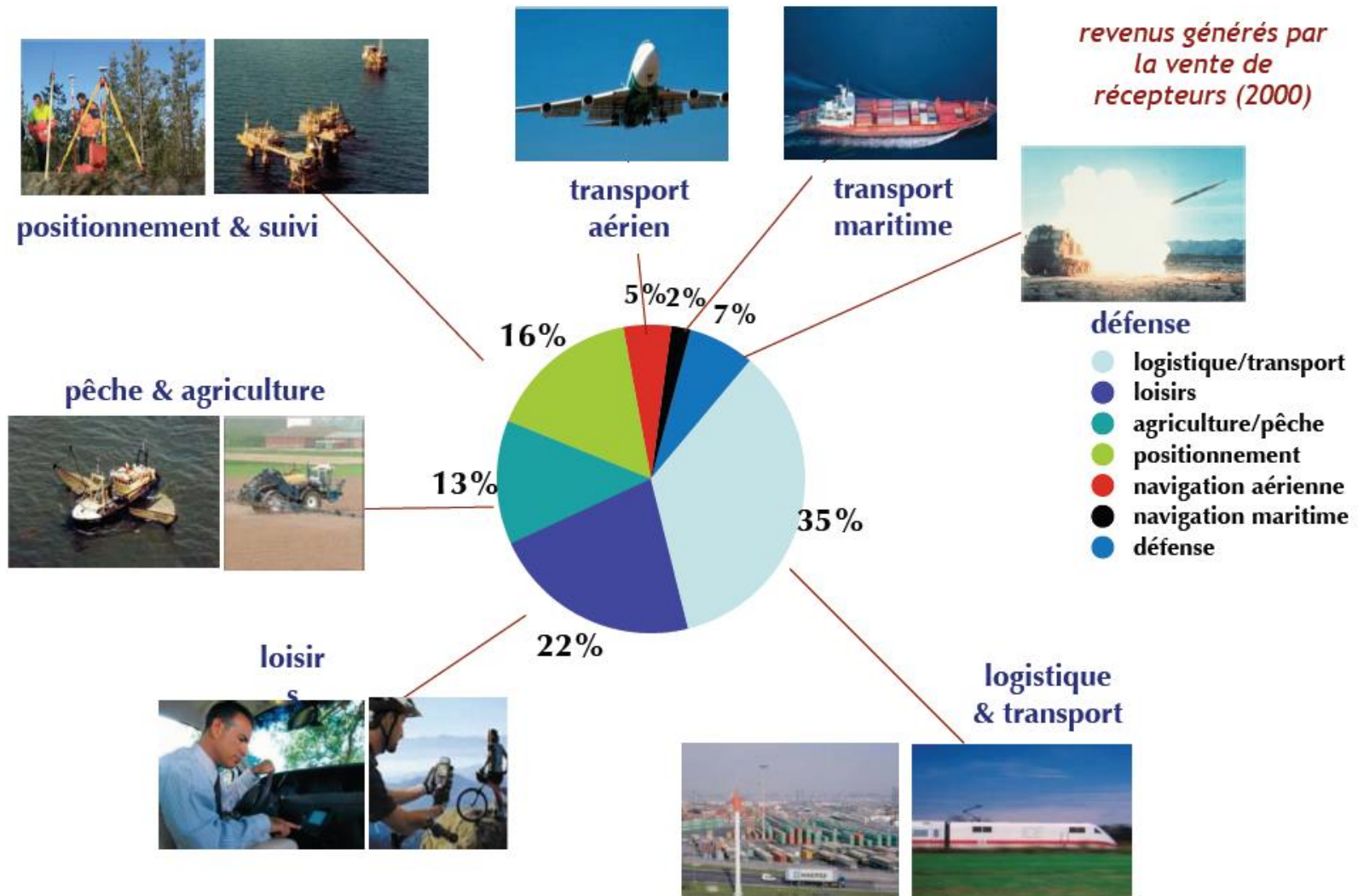
dispositif militaire américain
opérationnel depuis 1980
graduellement amélioré

GLONASS

dispositif militaire russe
n'est plus entretenu

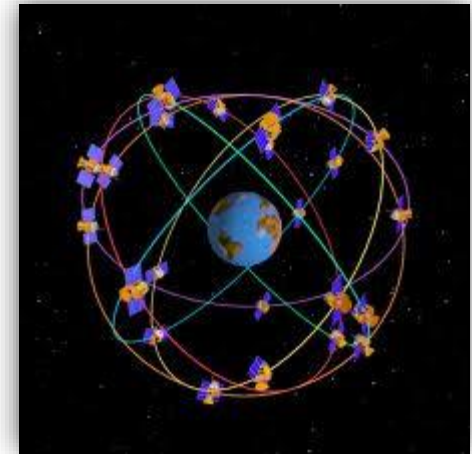
GALILEO

dispositif civil européen
mise en service prévue en 2008,
100% opérationnel dès 2011
coût : 3 G€





- Le **GPS (Global Positioning System)** est un système de positionnement par satellites conçu par et pour le département de la défense des Etats-Unis (DoD).
- il a été mis en service à partir de 1986
- il est constitué de 24 satellites et utilise la triangulation pour se Localiser
- Le GPS permet de déterminer en tout point du globe
 - la position avec une précision < 15 m
 - l'heure exacte avec une précision < 1 #s



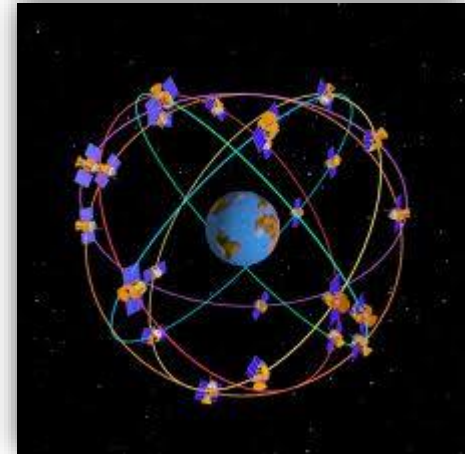
Les 3 composantes: Constellation GPS



❑ La constellation GPS est constituée de 24 satellites NAVSTAR placés sur 6 orbites circulaires

❑ L'altitude de ces satellites : 20184 km. Ils font ainsi un tour d'orbite en 12 h.

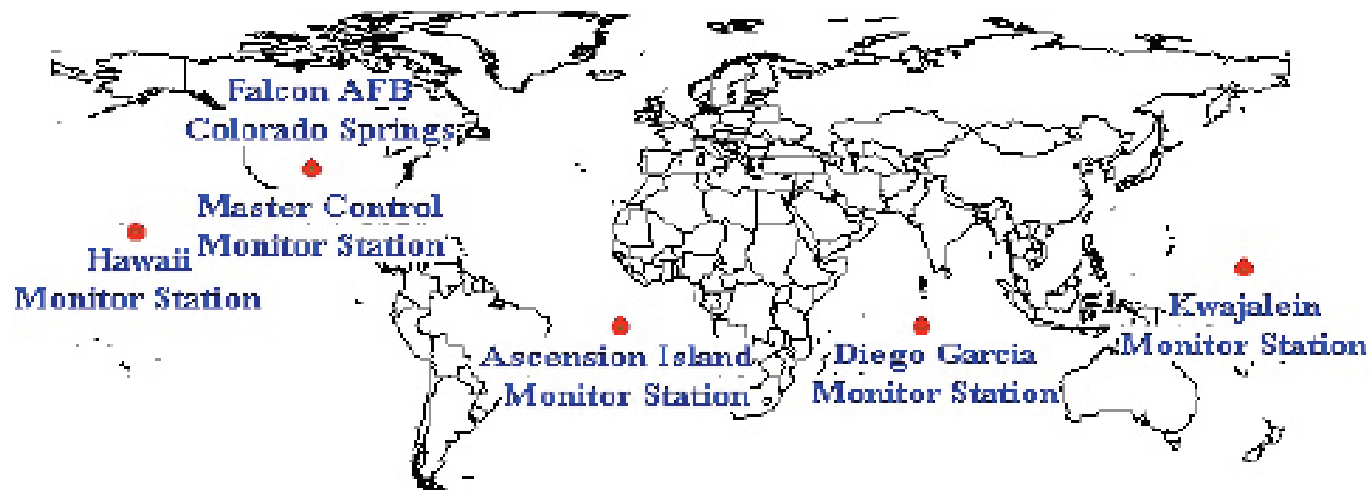
❑ la position de chaque satellite est connue avec une précision < 1 m



Les 3 composantes: Stations des contrôle GPS



Sur le sol, des stations des contrôle suivent en tout instant le mouvement des satellites, dont l'orbite est périodiquement corrigée.



Les 3 composantes: Récepteur



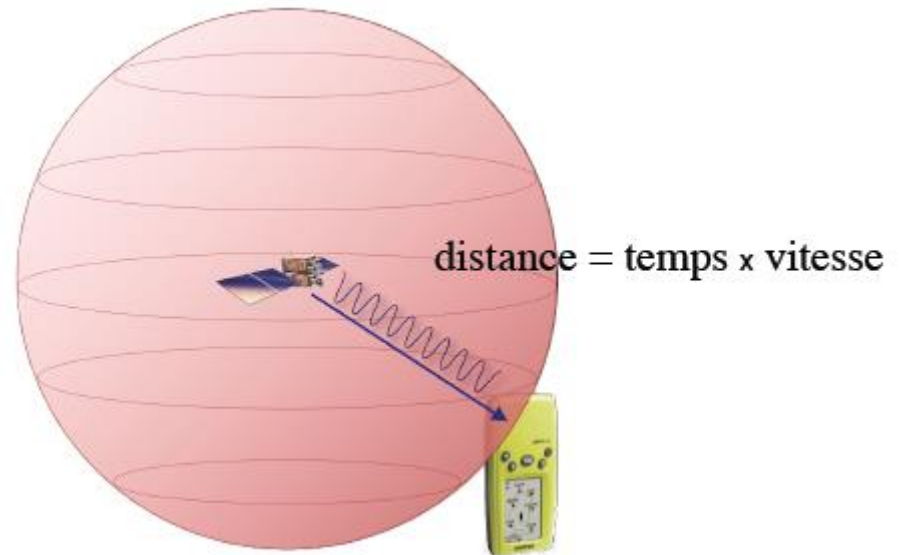
- ☐ Les utilisateurs captent avec des récepteurs les signaux émis par les satellites.
- ☐ Les récepteurs ne font que capter les signaux. Ils n'émettent pas.
- ☐ C'est le récepteur qui calcule la position à partir des données que fournissent les satellites.





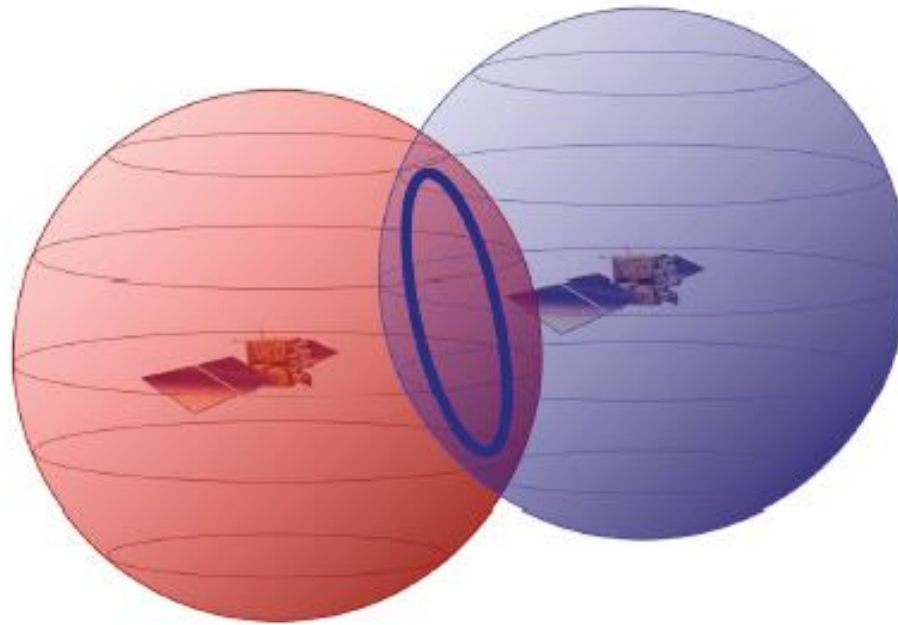
Le GPS calcule la position par triangulation :

- **le satellite émet une onde électromagnétique de vitesse connue**
- **le récepteur calcule le temps mis par cette onde pour l'atteindre**
- **le récepteur sait alors qu'il se trouve sur une sphère centrée sur le satellite**



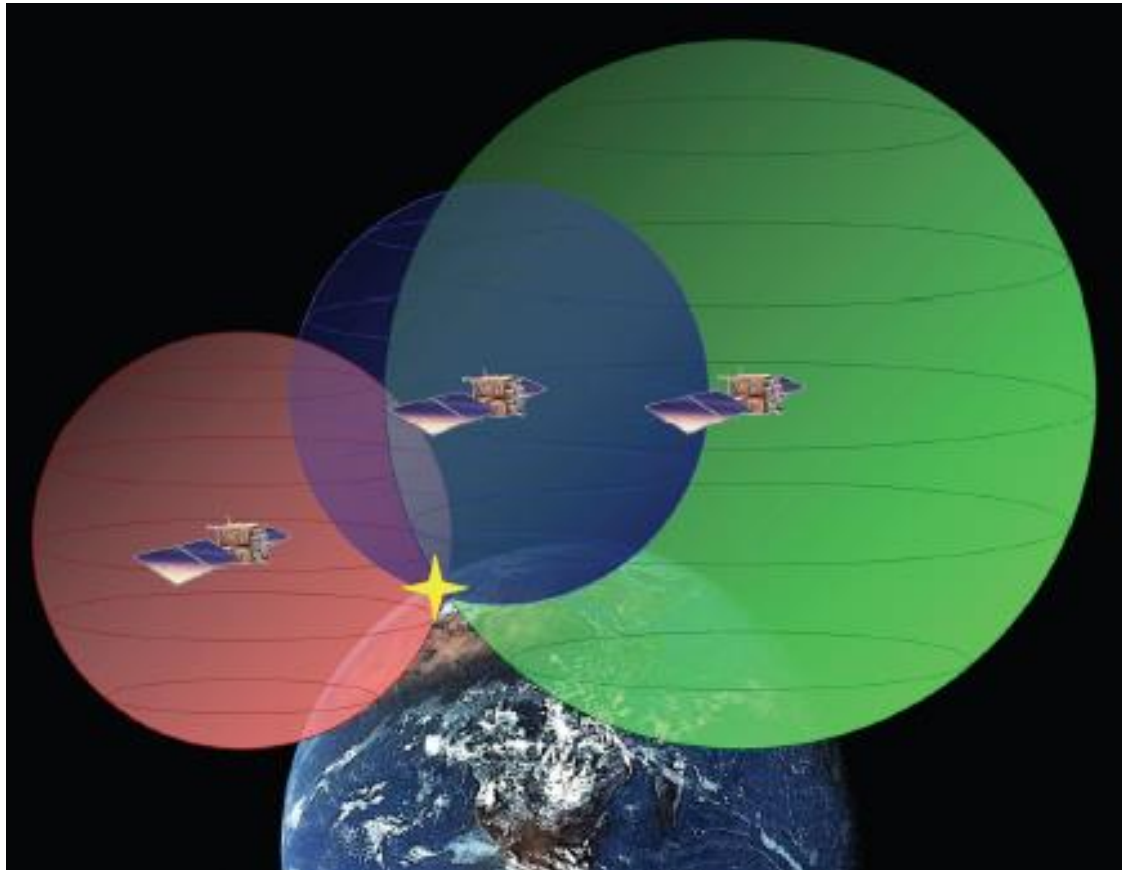


En recoupant les informations de 2 satellites, le lieu géométrique du récepteur devient un cercle





Avec 3 satellites, l'intersection se réduit à un (ou 2) points

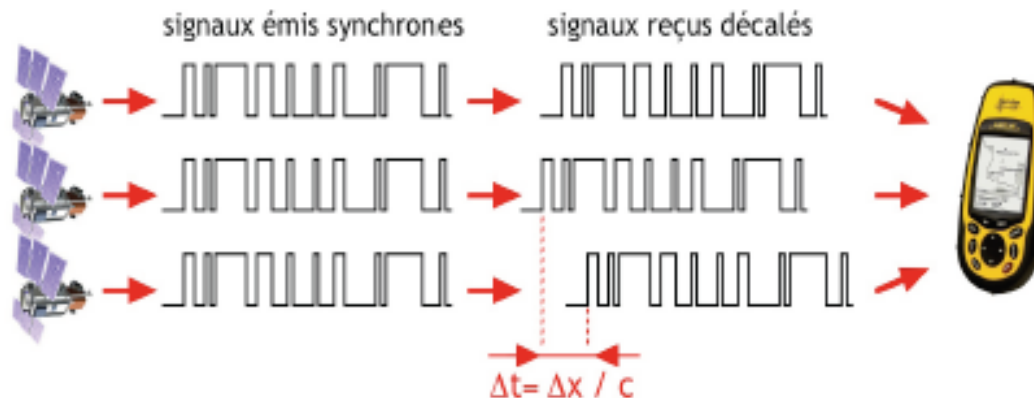




Les signaux se propagent à la vitesse de la lumière

1 us de retard = 300 m de distance ! il faut une précision de 1 ns pour atteindre une résolution de l'ordre du mètre

$$\text{distance} = \text{durée} \times 2.9979 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$





- Chaque satellite NAVSTAR possède plusieurs horloges atomiques, ce qui lui garantit une heure précise.
- Il émet sur deux fréquences : 1575.42 MHz et 1227.60 MHz
- Chaque satellite émet trois types de données:
 - un almanach : permet de calculer sa position exacte
 - un code C/A (code approximatif) : pour un calcul approximatif du retard
 - un code P (précis) : pour un calcul plus précis du retard



Le récepteur n'a pas l'heure exacte et ne connaît donc que l'écart relatif par rapport aux 3 satellites

→ **il faut un 4e satellite pour figer la position exacte :**

4 équations pour 4 inconnues: **x_0 , y_0 , z_0 , t_0**

$$\left\{ \begin{array}{lcl} (x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2 + (z_0 - z_1)^2 & = & c^2(t_0 - t_1)^2 \\ (x_0 - x_2)^2 + (y_0 - y_2)^2 + (z_0 - z_2)^2 & = & c^2(t_0 - t_2)^2 \\ (x_0 - x_3)^2 + (y_0 - y_3)^2 + (z_0 - z_3)^2 & = & c^2(t_0 - t_3)^2 \\ (x_0 - x_4)^2 + (y_0 - y_4)^2 + (z_0 - z_4)^2 & = & c^2(t_0 - t_4)^2 \end{array} \right.$$

Dans la pratique, le détecteur utilise entre 4 et 12 satellites pour calculer sa position. Plus il y en a, mieux sa position est contrainte.



Merci pour votre attention

riadh.tebourbi@supcom.tn